EVTOL 大气数据和惯性组合导航解决方案

2024.12.16

目录

1、EVTOL 技术解决方案……3

2、ADP-55 加热型五孔压差式标准空速管……6

3、ADS-9 不加热五孔压差式标准空速管……15

4、OAT 外部温度传感器……24

5、装机空速管（加热和不加热）……25

6、ADC-10 大气数据计算机……41

7、ELLIPSE-D 惯性卫星组合导航仪……46

8、ADTS200 大气数据测试仪|动静压模拟器……52

一、前支杆标准空速管

用途：作为标准空速管，校验装机空速管

1、ADP-55加热型五孔压差空速管和攻角侧滑角传感器系统

1.1、能在结冰条件下全天候飞行，安装在飞行器机头等扰流比较的位置
1.2、可以提供参数：含总压 Pt、静压 Ps、指示空速 CAS、真空速 TAS、攻角 AOA/侧滑角 AOS、总温 TAT 和静温 SAT。
1.3、重量：1000g 左右
1.4、安装图例

或：2、ADS-9不加热五孔压差空速管和攻角侧滑角传感器系统

1.1、只能在非结冰条件下飞行，安装在飞行器机头等扰流比较的位置
1.2、可以提供参数：含总压 Pt、静压 Ps、指示空速 CAS、真空速 TAS、攻角 AOA/侧滑角 AOS、总温 TAT 和静温 SAT。
1.3、重量： 600g 左右
1.4、安装图例

二、装机空速管

用途：装机空速管，与大气数据计算机连接，参与主控。

1、HPS-1加热型空速管

1.1、能在结冰条件下全天候飞行，直柄型或L型，安装在飞行器机头或机翼或机腹等扰流比较的位置
1.2、通常安装2-3只，冗余设计。
1.3、重量： 100g 左右

或2、PSS-8 mout加热型空速管

2.1、只能在非结冰结冰条件下飞行，直柄型或L型，安装在飞行器机头或机翼或机腹等扰流比较的位置
2.2、通常安装2-3只，冗余设计。
2.3、重量： 100g 左右

三、大气数据计算机

用途：与空速管连接，参与主控。

1、ADC-10大气数据计算机
1.1、与空速管配套使用,含高度和空速传感器及其解算单元
1.4、工作温度：-55°C~+80°C
1.2、重量：130g

四、外部温度传感器

用途：测量大气温度，与大气数据计算机联用，解算大气静温。

1、OAT 外部
1.1、温度范围：-80~+80°C
1.2、重量：10g

五、惯性卫星组合导航仪

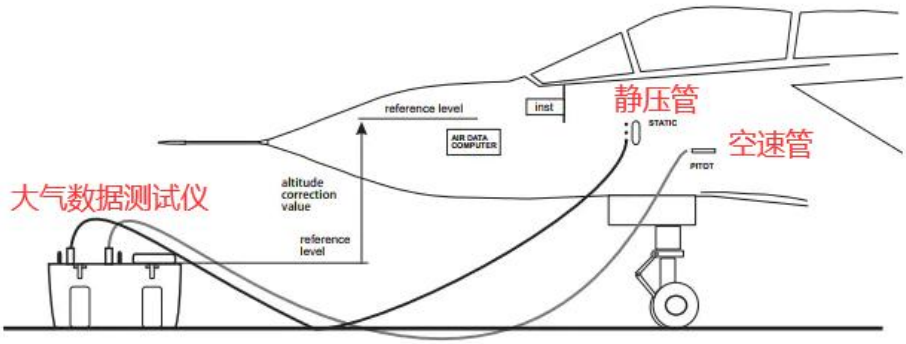
用途：惯性和卫星组合导航，参与主控。

1、ELLIPSE-D 双天线惯性卫星组合导航仪

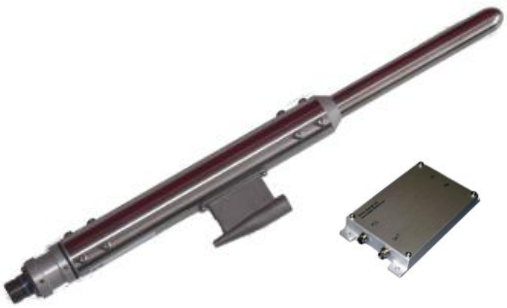
六、大气数据测试仪|动静压模拟器

用途：检查气密性和模拟气压高度、指示空速等，测试大气数据计算机精度。

1、ADTS200 大气数据测试仪



ADP-55 五孔压差式迎角侧滑角传感器及空速管系统 -适用于飞行器批量生产和试飞



瑞士史密泰克·伯格（Simtec Buergel AG）公司设计和生产的 ADP-55 五孔压差攻角侧滑角空速管系统是一款高度集成的智能型大气数据系统，具有集成和可调节的加热和排水系统。该系统在单个探头中通过 RS422 接口以高达 100Hz 的数据速率提供全套校准和空气动力学修正的大气数据参数，它还提供 RINC-429 和 CANaerospace 数据接口模块。ADP-55 提供多种有价值的飞行参数，例如飞行高度（Hp）和速度(CAS 和 TAS)，迎角（攻角，AOA），侧滑角（AOS）,静压（Ps）,动压（Qc）,大气总温（TAT）和静温（OAT）。

许多螺旋桨飞机和无人机的飞行速度比喷气式飞机慢，需要特殊的压力传感器和温度传感器以及对应的电子设备，以应对很低的动压 Qc 和飞行器的高动态特性。ADP-55 具有非常低的传输延迟。此外，它具有总温传感器 TAT，其被优化为在非常低的空速下也能工作。ADP-55 大气数据系统可以安装在试验飞机、作战飞机或者无人机（UAVs）。它测量到的数据被传送到飞机和无人机（UAV）机舱内嵌入式或便携式大气数据计算机（ADC）或飞行控制计算机（FCC）进行实时评估或后期处理。

ADP-55 通过五孔压差式计算得到迎角(AOA)和侧滑角(AOS)。与传统的风标式 AOA/AOS 传感器相比，五孔压差式迎角和侧滑角探头的测量部件都是电子器件，无机械活动部件，没有内在摩擦和迟滞，也不会有过冲和抖动，可靠性好和测量精度高。ADP-55 差压式迎角侧滑角空速管系统可以在非常低的空速下工作，以最小的延迟和没有过冲情况下，测量较小的迎角和侧滑角，测量精度高。

ADP-55 所有压力传感器内嵌于空速管内，系统集成度高，非常方便用户快速安装。五孔支杆探头内嵌的压力传感器，并在很宽的温度范围内修正补偿，提高了压力测量精度。另外，ADP-55 无需外接复杂的长管路，压力迟滞小，也减少了外接气压管路漏气的风险。

ADP-55 包含空速管、迎角和侧滑角五孔支杆探头、加热系统、RTMC 实时解算单元和大气总温传感器。实时解算单元接收五孔支杆探头内的传感器的信号，经过计算、补偿和修正，

然后通过全双工的 RS485 接口输出静压（Ps）、气压高度（Hp）、动压（Qc）、校准空速（CAS）、真空速（TAS）、迎角（AOA）、侧滑角（AOS）、大气总温（TAT）和大气静温（SAT）等参数，并传输给飞机上数据采集设备。建议把 ADP-55 安装在试验飞机上扰流比较小的位置，例如机头或机翼上。可以采用前支杆固定的安装方式。

输出参数：

基本输出数据

- 静压值（Ps,修正和校准）
- 动压值（Qc,修正和校准）
- 迎角（AOA）
- 侧滑角（AOS）
- 大气总温（TAT）

计算出的大气数据参数

- 气压高度（Hp）
- 校准空速（CAS）
- 真空速（TAS）
- 马赫数（M）
- 大气静温（SAT）

五孔压差式空速管结构

五孔压差式空速管的架构比较简单，主要包括用来测量各种压力的半球形或圆锥五孔探头、安装在机身的传感器支撑部分以及连接探头和支撑部分的来接部分。若干气动管路贯穿探头、连接部分和支撑部分传导压力，差压传感器和绝压传感器将压力信号转换为电信号，通过公式，计算出攻角（迎角，AOA）和侧滑角(AOS)，静压(Ps)和动压(Qc)。

五孔压差式空速管系统测量迎角传感器和攻角传感器的优势

2.1、与传统的风标迎角传感器相比，五孔压差式空速管测量迎角和攻角时没有内在摩擦和迟滞。风标式电位计都有内在的摩擦。在低空速的情况下，由于受到的推力很小，风标不能移动到正确的位置。在更高空速情况下，风标也存在相当大的迟滞。五孔空速管压差式迎角传感器和侧

滑角传感器可以在非常低的空速下测量迎角和侧滑角。

2.2、五孔压差式空速管没有旋转的机械结构，不会产生过冲。如果不衰减，风标式迎角传感器和侧滑角传感器需要一个稳定时间（衰减是不利因数，因为它增加了延迟）。相比传统的风标型迎角和侧滑角系统，五孔压差式空速管以最小的延迟和没有过冲情况下，能够在非常低的空速下，测量气流的角度（迎角和侧滑角）。 以某公司为例，其迎角（攻角）风标传感器：“在 115 节（200km/h）时，在 100 毫秒内，风标将从 3.0°偏移量返回到航空零，并且最大过冲达 0.5°”。因此，在粗略和动态空气中的风标会不断移动，并产生了一个额外的动态误差，且比静态误差更大。

2.3、五孔压差式空速管测量迎角和侧滑角有非常小的延迟。部分空速管有低于 20ms 的一个传输延迟（压力传感器的延迟远低于 1 毫秒）。这包括计算时间和传输时间。风标的延迟要高得多（参见上面，在高空速高于 100ms 的延迟，在低空速高的延迟甚至更高）。

2.4、前支杆上风标型迎角和侧滑角传感器空气动力学动态校准是非常复杂的，需要大型的风洞。风标安装在支杆上会经历一个很复杂的气流，因为风标会受到在其前面的空速管探头影响。测试表明这种影响是不可忽略的，可以增加好几度的误差。风标型的迎角侧滑角传感器的校准也是非常困难的。绝大部分支杆上的风标迎角传感器根本就没有进行空气动力学方面校准。

2.5、与五孔压差式空速管没有移动的部件相比，移动部件的风标传感器的可靠性始终是较低的。

显著特点

- 独立智能多孔大气数据系统，包含5孔探头空速管及实时测量计算机（RTMC）
- 单套设备中测量静压（Ps）,动压（Qc）,迎角（AOA）,侧滑角（AOS）和大气总温（TAT）
- 输出高达100Hz完全校准和风洞修正后大气数据参数
- 空速管内嵌传感器，减少压力迟滞，传输时间少，快速响应
- 控制加热器功率，确保最低功耗和安全操作
- 结构紧凑，尺寸小，质量轻、坚固耐用
- 高精度，高性价比
- 在风洞中设计和测试
- RS422通讯接口，ARINC 429或CANaerospace 可选

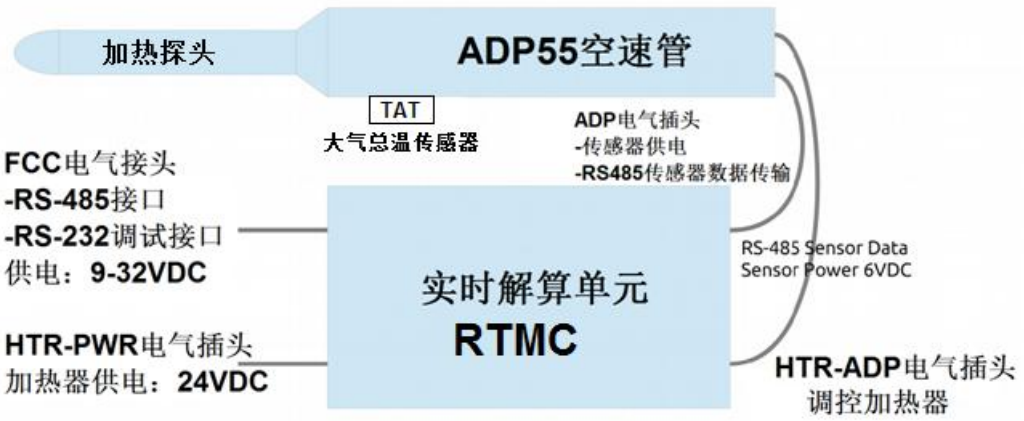
- 通过维护软件轻松配置输出速率、数字滤波器和波特率

主要应用

–战术无人机、中空长航时无人机、旋翼无人机的最佳解决方案
–遥控飞机（RPA）
–高空伪卫星（HAPS）
–飞行测试（包括eVTOL、直升机）
–研究型飞机

工作原理

ADP- 55 加热大气数据系统通过 RS422 接口提供校准和空气动力学修正的压力、温度和大气数据参数。它通过 RS485 接口从加热的大气数据探头（ADP）读取原始但数字化的测量数据，并由实时测量计算机（RTMC）进行处理。维护调试接口用于更新校准值、设置输出频率等值。



ADP- 55 使用硅基压力传感器，在-55°C~+80°C（在-40°C 以上通电）的全温度范围内单独校准，以提供非常准确的数据。攻角和侧滑角数据是用五孔探头在没有摩擦的情况下快速准确地测量的。以下步骤描述了 5 孔探头的基本功能：

1、气流在 5 孔探头处被拾取，并被馈送到集成的压力传感器，总温传感器测量温度。

2、传感器信号由基于微处理器的电子电路放大和数字化（24 位 A/D 转换）。

3、数字化的数据通过 RS- 485 接口发送到实时测量计算机（RTMC）。

4、RTMC 执行传感器校准并应用空气动力学修正。然后嵌入式微处理器根据传感器数据计算出高度、空速等数据。

5、数据标签通过 RS422(全双工 RS485)接口发送到用户端飞控计算机 FCC 进行进一步处理。

系统优势：

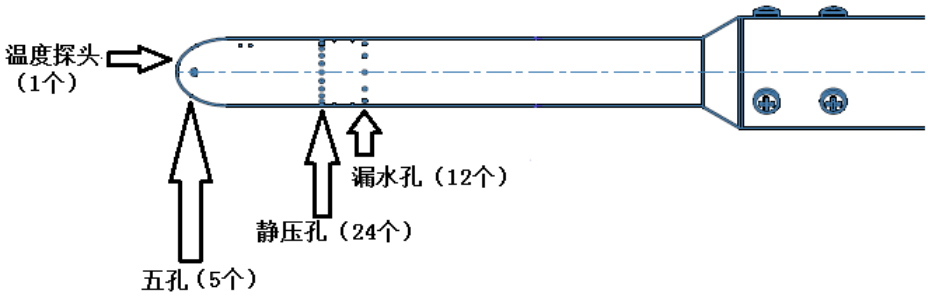
ADP-55 系统利用多孔探头技术，它能具有以下重要的优势：

–在不同的攻角和侧滑角下的动压和静压综合校正

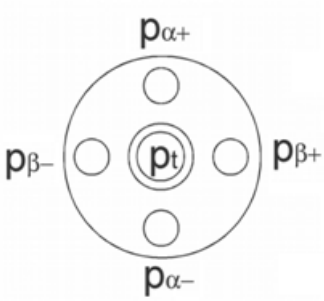
–为了获得最高精度和频率响应，传感器和传感器数字化电子设备直接集成在空速管中，从而将气路长度降至最低。

–由于传感器量程和传感器电子设备适合飞行器的飞行包线，因此实现了最高精度

五孔分布示意图



五孔分布图



$P_{\alpha+}$：攻角正压力孔； $P_{\alpha-}$：攻角负压力孔；

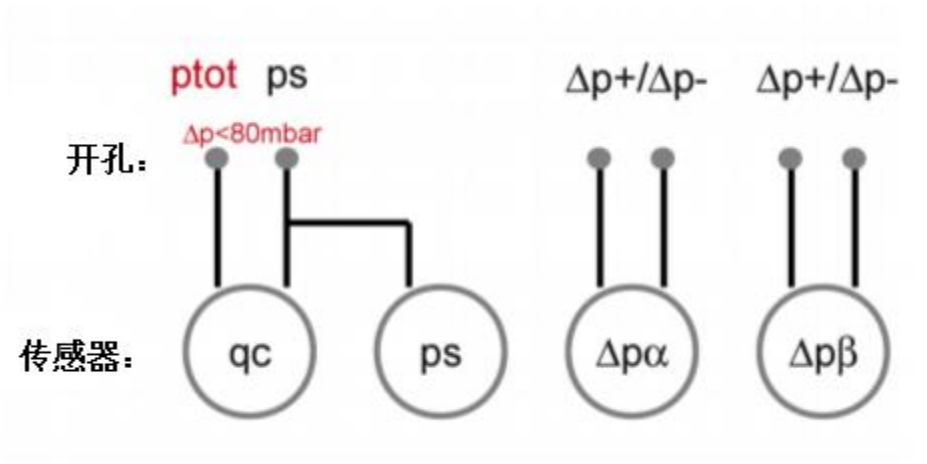
$P_{\beta+}$：侧滑角正压力孔； $P_{\beta-}$：侧滑角负压力孔；

Pt：全压孔；Ps：静压孔；

ΔP_{α}：攻角差压； ΔP_{β}：侧滑角差压；

Qc：空速动压。

内部五孔互联示意图



空速测量

ADP-55 的空速测量如上图所示，空速是由全压孔测得的全压值 Pt，与静压孔测得的静压值 Ps 之间的差压值，这个差压值又叫动压（Qc），他们之间的关系为：Qc（动压）=Pt（全压）-Ps（静压）。空速动压通过一个高精度的差压传感器直接获取其差压值，空速管内部有信号调理和控制电路板，差压传感器得到的压力信号经过该电路板进行信号调理，转换成数字信号，压力信号通过电路板上的 RS485 接口发送到实时测量大气数据计算机上，实时测量大气数据计算机（RTMC）通过运算即得出校准空速 CAS（表速）等相关信息。

高度测量

ADP-55 有 24 个静压孔圆周均匀分布于空速管管壁上，这样分布可以提高测量精度，从静压孔中流入的气压分成两路，其中一路是连接到 Qc 传感器计算空速，另外一路静压孔流入的气压测量海拔高度，该路气压通过一个高精度的绝压传感器进行压力信号转换，压力信号经过空速管内置的信号调理和控制电路板转换成数字信号并经过 RS485 接口发送到实时测量大气数据计算机（RTMC）上，通过运算即得出海拔高度 Hp。

迎角 AOA 测量

攻角测量是通过上下 2 个孔所采集的差压来测量攻角大小，关于攻角的正、负值如下所示：

（1）当 $P_{\alpha+}$＞$P_{\alpha-}$时，此时得到的是正攻角；

（2）当 $P_{\alpha+}$＜$P_{\alpha-}$时，此时得到的是负攻角；

攻角的计算除了需要攻角测量孔 $P_{\alpha+}$和 $P_{\alpha-}$所得的差压外，还与空速动压 Qc 值，空速管的气动系数，修正参数等有关系。

侧滑角 AOS 测量

侧滑角测量与攻角测量原理一样，通过左右 2 个孔所采集的差压来测量侧滑角角大小，关于侧滑角角的正、负值如下所示：

（1）当 $P_{\beta+}$＞$P_{\beta-}$时，此时得到的是正侧滑角；

（2）当 $P_{\beta+}$＞$P_{\beta-}$时，此时得到的是负侧滑角；

侧滑角的计算除了需要左右两个测量孔 $P_{\beta+}$和 $P_{\beta-}$所得的差压外，也与空速动压 Qc 值，空速管的气动系数，修正参数等有关系。

加热器

加热器

空速管系统的加热器由 PWM 控制，空速管管头有温度传感器，加热控制器通过监测温度探头的温度，并根据不同的空速进行功率和加热负荷系数的调节。加热器采用电加热元件，可以支持宽电压 22~28VDC 工作，最大供电电压 30VDC，功率最大为 240W。加热器具有 30VDC 以上的浪涌保护，以保护内部电子设备。可以通过发送指令到处理器控制加热器，由处理器对加热控制器进行操作，从而切换其工作模式，包括关闭模式（OFF），自动模式（AUTO）和开启模式（ON）。

排水

探头顶端的总压孔内部配有遮板式装置和排水孔，可在飞行中自行排水。排水孔的设计使得滞流压力的误差非常小。该误差由大气数据计算机（ADC）校准并自动校正。静压孔的设计使液态水在探头的底部排掉。

内在测试诊断

启动时，系统检测内存，接口和其他组件。传感器和电子部件连续地被监测，数据端口有错误信息提示。

维护和测试软件

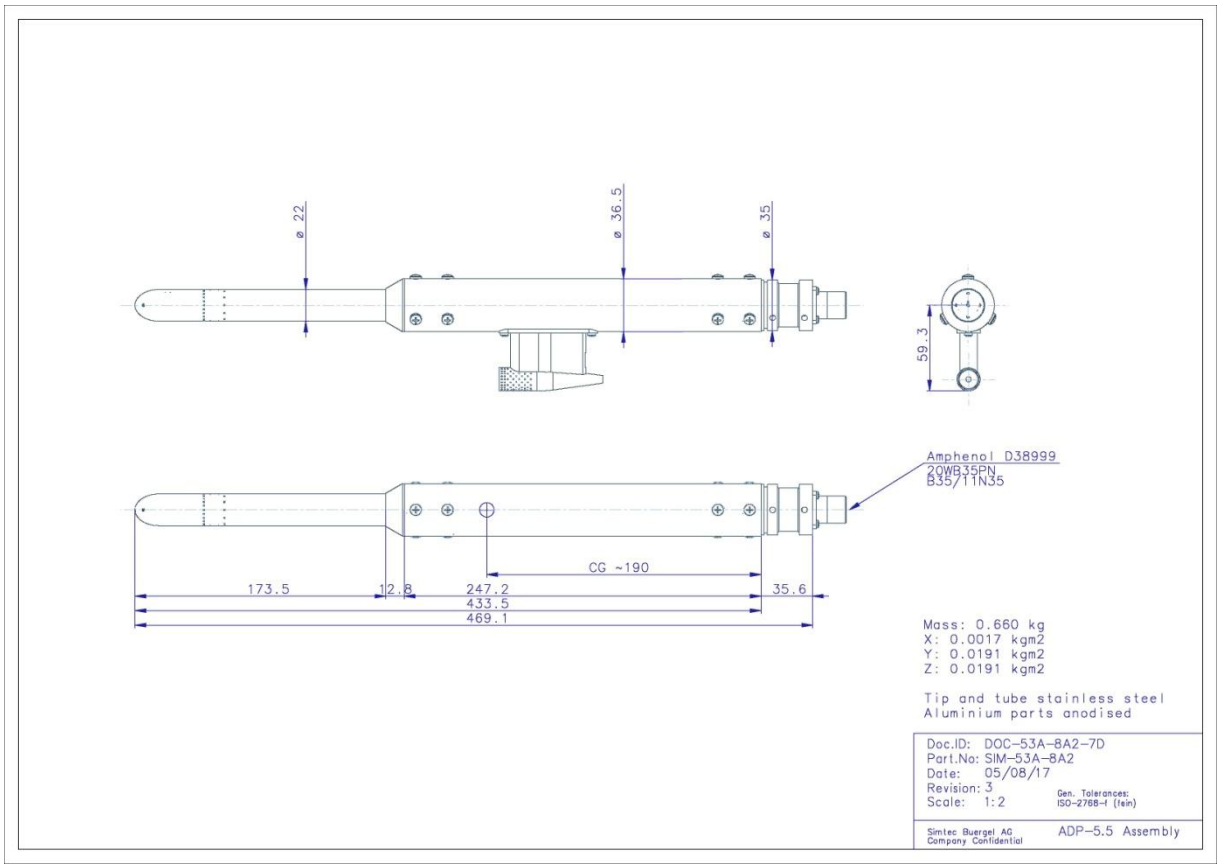
用PC软件来配置、维护和测试ADP-55

技术参数

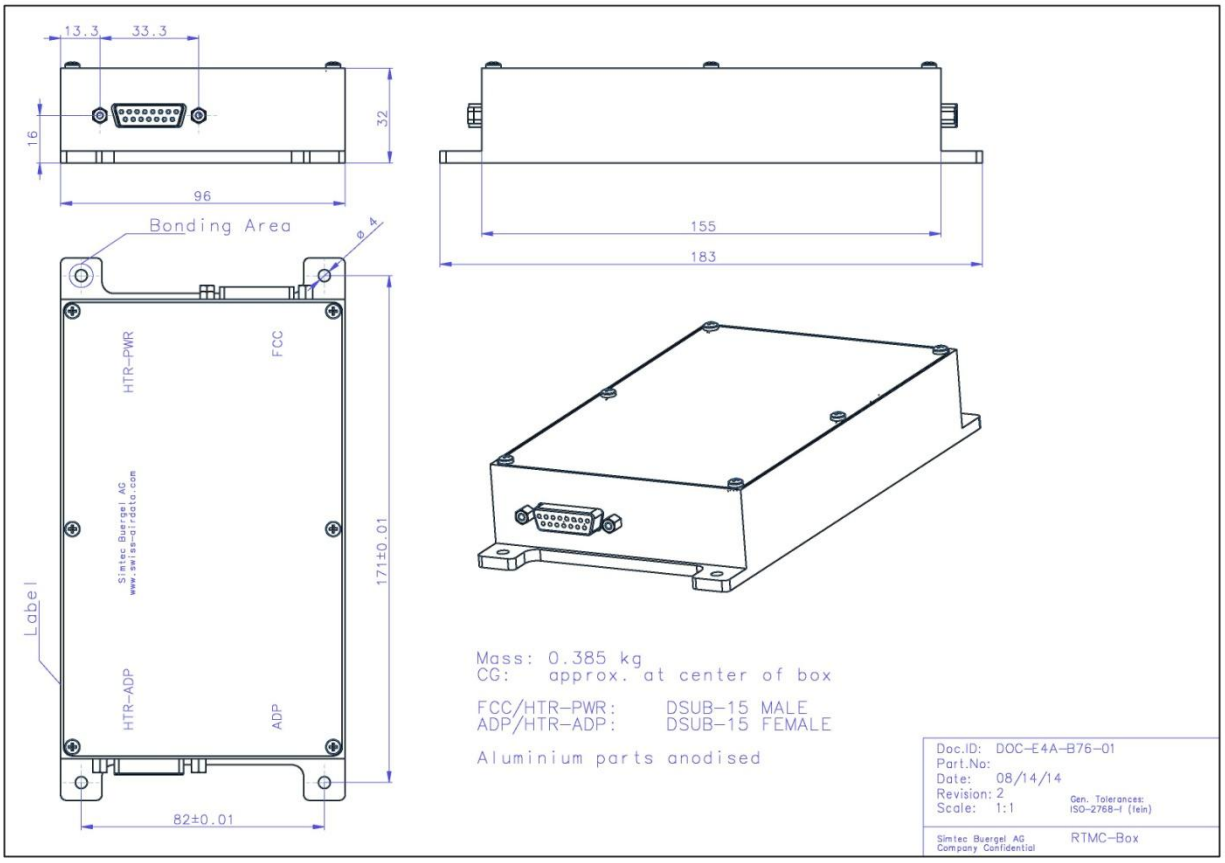
静压Ps范围	45 hPa … 1'080 hPa； -1'800 ft … 69'000 ft（-548~+21000 m)
动压Qc范围	±16 hPa dif（50 m/s）；±30 hPa dif（70 m/s）；±75 hPa dif（110 m/s）；±150 hPa dif（152 m/s）；其他量程请咨询，最大0.96马赫
压力精度	±1%FS和±1Pa中取最大值（全温范围内）
AOA/AOS范围	±30°(标准)，±45°（精度有所降低）
总温传感器TAT	-70°C..+85°C
温度精度	±1°C
输出频率	100, 50, 25, 20, 10, 5, 1Hz
传输延迟	<25ms（@ 100Hz, 230'400bps）
分辨率	24位（压力数值）
带宽	25Hz，截止频率-3db
启动时间	<1s
基本数据帧	静压Ps、动压Qc、迎角AOA、侧滑角AOS和大气总温TAT所有数据都是经过空气动力学修正到±30°。可以替代旋转头空速管，而且没有移动部件。
计算出的数据帧	气压高度Hp、拨正气压高度Hb、校准空速CAS、真空速TAS、马赫数M、升降速率CR、大气静温SAT、加热器占空比DTR、加热器电流CUR等

温度范围	-40°C..+80°C（上电）；-55°C..+80°C（工作）；-55°C..+80°C（存储）
载荷因子	±10g，根据分析，多次飞行试验执行±6g和360°/s翻滚速率
介质兼容	清洁、无冷凝、无腐蚀气体
RTMC重量	0.25kg (RS422接口)；0.28kg(ARINC429和CANaerospace接口)
空速管本体	0.65kg
材质	不锈钢和航空级铝材（空速管）；航空级铝材（RTMC）
安装	6 x M4螺钉，详细见外形尺寸图
外形尺寸	见外形尺寸图
压力单位	Pa, hPa, kPa, psi, inHg, mmHg
空速单位	m/s, km/h, kts, mph, ft/min
高度单位	m, ft
基本数据帧	静压Ps、动压Qc和大气总温TAT
通讯接口	RS485全双工（RS422），ARINC429和CANaerospace接口可选
维护、配置接口	RS232
RTMC供电和功耗	9~32VDC ；210 mA @ 9V和75 mA @28 V
加热器功耗	最大240W(PWM调节)，高于30V自动关闭，低温环境和高速度飞行，需要高功率
波特率	57'600 bps，115'200 bps，230'400 bps（默认），460'800 bps
RTMC电气接头	DSUB-15(Deltron DTS15PY/2M85UN)和DSUB-15(Deltron DTS15SY/2M85UN)，15针，公插头和母插座，接线定义见ICD文件
空速管电气接头	MIL-DTL-38999III(20WB35PN)，13针，接线定义见ICD文件

空速管外形尺寸图



RTMC 外形尺寸



ADS-9 五孔压差式空速管迎角侧滑角传感器系统

-不加热，非结冰条件飞行

ADS-9五孔压差式空速管迎角侧滑角传感器是一个小型多功能大气数据系统。它测量空速、高度、攻角（AoA）、倾斜角（AoS）和外部空气温度（OAT）。所有飞行擦书数值经过完全校准和空气动力学校正。计算后参数，如气压高度（Hp）、真空速(TAS)、马赫数(Ma)和静温。 单独校准的硅基压力传感器能够在-55~+80℃的整个温度范围内，以高达200 Hz的速率测量非常准确和快速的大气数据参数。

许多螺旋桨飞机和无人机的飞行速度比喷气式飞机慢，需要特殊的压力传感器和温度传感器以及对应的电子设备，以应对很低的动压Qc和飞行器的高动态特性。ADS-9具有非常低的传输

延迟。此外，它具有总温传感器TAT，其被优化为在非常低的空速下也能工作。ADS-9大气数据系统可以安装在试验飞机、作战飞机或者无人机（UAVs）。它测量到的数据被传送到飞机和无人机（UAV）机舱内嵌入式或便携式大气数据计算机（ADC）或飞行控制计算机（FCC）进行实时评估或后期处理。

ADS-9 通过五孔压差式计算得到迎角(AOA)和侧滑角(AOS)。与传统的风标式 AOA/AOS 传感器相比，五孔压差式迎角和侧滑角探头的测量部件都是电子器件，无机械活动部件，没有内在摩擦和迟滞，也不会有过冲和抖动，可靠性好和测量精度高。五孔差压式迎角侧滑角空速管系统可以在非常低的空速下工作，以最小的延迟和没有过冲情况下，测量较小的迎角和侧滑角，测量精度高。建议把 ADP-9 安装在试验飞机上扰流比较小的位置，例如机头或机翼上。可以采用前支杆固定的安装方式。

五孔压差式空速管结构

五孔压差式空速管的架构比较简单，主要包括用来测量各种压力的半球形或圆锥五孔探头、安装在机身的传感器支撑部分以及连接探头和支撑部分的来接部分。若干气动管路贯穿探头、连接部分和支撑部分传导压力，差压传感器和绝压传感器将压力信号转换为电信号，通过公式，计算出攻角（迎角，AOA）和侧滑角(AOS)，静压(Ps)和动压(Qc)。

五孔压差式空速管系统测量迎角传感器和攻角传感器的优势

1、与传统的风标迎角传感器相比，五孔压差式空速管测量迎角和攻角时没有内在摩擦和迟滞。风标式电位计都有内在的摩擦。在低空速的情况下，由于受到的推力很小，风标不能移动到正确的位置。在更高空速情况下，风标也存在相当大的迟滞。五孔空速管压差式迎角传感器和侧滑角传感器可以在非常低的空速下测量迎角和侧滑角。

2、五孔压差式空速管没有旋转的机械结构，不会产生过冲。如果不衰减，风标式迎角传感器和

侧滑角传感器需要一个稳定时间（衰减是不利因数，因为它增加了延迟）。相比传统的风标型迎角和侧滑角系统，五孔压差式空速管以最小的延迟和没有过冲情况下，能够在非常低的空速下，测量气流的角度（迎角和侧滑角）。 以某公司为例，其迎角（攻角）风标传感器：“在 115 节（200km/h）时，在 100 毫秒内，风标将从 3.0°偏移量返回到航空零，并且最大过冲达 0.5°”。因此，在粗略和动态空气中的风标会不断移动，并产生了一个额外的动态误差，且比静态误差更大。

3、五孔压差式空速管测量迎角和侧滑角有非常小的延迟。部分空速管有低于 20ms 的一个传输延迟（压力传感器的延迟远低于 1 毫秒）。这包括计算时间和传输时间。风标的延迟要高得多（参见上面，在高空速高于 100ms 的延迟，在低空速高的延迟甚至更高）。

4、前支杆上风标型迎角和侧滑角传感器空气动力学动态校准是非常复杂的，需要大型的风洞。风标安装在支杆上会经历一个很复杂的气流，因为风标会受到在其前面的空速管探头影响。测试表明这种影响是不可忽略的，可以增加好几度的误差。风标型的迎角侧滑角传感器的校准也是非常困难的。绝大部分支杆上的风标迎角传感器根本就没有进行空气动力学方面校准。

5、与五孔压差式空速管没有移动的部件相比，移动部件的风标传感器的可靠性始终是较低的。

主要特点

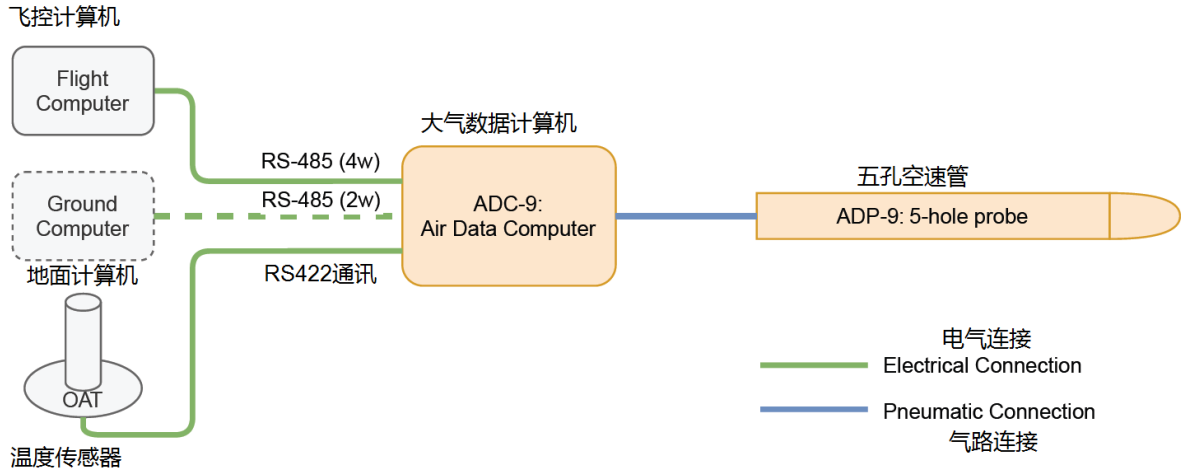
–体积小、重量轻、功耗低、坚固耐用、无活动部件
–采用高精度和低漂移的硅压力传感器
–-55~+80℃温度内完全补偿（高于-40℃通电）
–输出高达200Hz的完全校准大气数据，传输延迟非常低
–RS-485全双工（RS422）数据接口，适用于长电缆上的高噪声环境
–EMI/EMC优化铝盒
–通过维护软件轻松配置数据标签、输出速率、波特率
–与风标式气流角测量相比，无摩擦和过冲

典型应用

–大气数据测量
–飞行试验
–无人机、无人机
–垂直起降，旋转翼无人机
–风洞测量

系统概述

ADS-9是一套完整的大气数据测量解决方案。它由ADC-9大气数据计算机和ADP-9微型五孔空速管探头组成。此外，大气数据计算机可以连接外部温度传感器（OAT）的PT100输入。



利用ADP-9型五孔空速管探头采集动压、静压、攻角和侧滑角数据。六个气动管路将压力输送至ADC-9大气数据计算机。大气数据测量无摩擦、快速、准确。

大气数据计算机利用集成的压力传感器测量这些压力和通过OAT传感器外部温度。通过基于侧滑角和攻角对动压和静压数据进行数字校正，进一步提高了精度。计算后得出的气压高度、真空速、马赫数和静温等参数随后通过RS-485（RS422）接口传输到飞控计算机，确保可靠和精确的飞行数据。

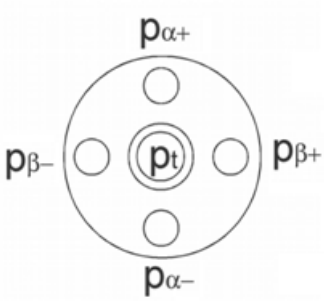
ADC-9具有用于维护的第二个RS-485数据接口，允许用户访问和修改配置数据。可通过维护界面激活数据标签并配置输出频率。如有必要，还可以轻松地重新调整传感器零点和偏移量。

性能参数

静压Ps范围	45 hPa … 1'080 hPa -1'800 ft … 69'000 ft（-548~+21000 m)
动压Qc范围 订货时需要指定量程	±16 hPa dif（50 m/s） ±30 hPa dif（70 m/s） ±75 hPa dif（109 m/s） ±105 hPa dif（128 m/s） ±150 hPa dif（152 m/s） ±450 hPa dif（253 m/s） 其他量程请咨询
AOA/AOS量程	±45°；高于±30°时，Ps和Qc精度降低
压力精度	±0.2%FS（全温范围内）
温度范围	-40°C..+80°C（上电） -55°C..+80°C（工作） -55°C..+80°C（存储）
数据更新频率	200,100, 50, 25, 20, 10, 5, 1Hz
传输延迟	<10ms（@ 200Hz, 500'000bps，激活2帧数据）
分辨率	24位（压力数值）
压力单位	Pa, hPa, kPa, psi, inHg, mmHg
空速单位	m/s, km/h, kts, mph, ft/min
高度单位	m, ft
基本数据帧	静压Ps、动压Qc、攻角AOA、侧滑角AOS和大气总温TAT

计算出的数据帧	气压高度Hp、拨正气压高度Hb、校准空速CAS、真空速TAS、马赫数M、升降速率CR、大气静温SAT
介质兼容	清洁、无冷凝、无腐蚀气体
电气参数	
通讯接口	全双工RS485（RS422）
维护接口	半双工RS485
供电电压	9~32 VDC
功耗	100 mA @ 9V 50 mA @28 V
波特率	115'200 bps 230'400 bps 460'800 bps 500'000 bps（默认）
电气接头	DSUB-9 (Deltron DTS09SY/2M85UN) DSUB-9(Deltron DTS09PY/2M85UN)
机械参数	
ADC-9大气数据计算机	
重量	0.240kg
外形尺寸(LxWxH)	68 mm x 90 mm x 38 mm（不含压力和电气接头）
压力接口	内径Ø2.5 mm
ADP-9五孔空速管探头	
重量	0.060kg，不含碳纤维管和气动管路
探头直径	Ø9 mm
压力接口	内径Ø2.5 mm

五孔分布图



$P_{\alpha+}$：攻角正压力孔； $P_{\alpha-}$：攻角负压力孔；

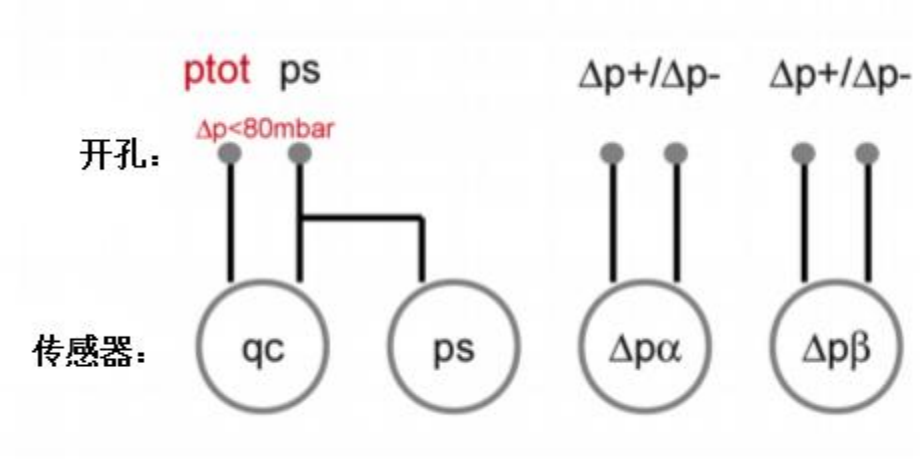
$P_{\beta+}$：侧滑角正压力孔； $P_{\beta-}$：侧滑角负压力孔；

Pt：全压孔；Ps：静压孔；

ΔP_{α}：攻角差压； ΔP_{β}：侧滑角差压；

Qc：空速动压。

内部五孔互联示意图



空速测量

ADS-9 的空速测量如上图所示，空速是由全压孔测得的全压值 Pt，与静压孔测得的静压值 Ps 之间的差压值，这个差压值又叫动压（Qc），他们之间的关系为：Qc（动压）=Pt（全压）-Ps（静压）。空速的动压通过一个高精度的差压传感器直接获取其差压值，ADC-9 大气数据计算机内部有信号调理和控制电路板，差压传感器得到的压力信号经过该电路板进行信号调理，转换成数字信号，大气数据计算机通过运算即得出校准空速 CAS（指示空速表速）等相关信息。

高度测量

ADS-9 有 24 个静压孔圆周均匀分布于空速管管壁上，这样分布可以提高测量精度，从静压孔中流入的气压分成两路，其中一路是连接到 Qc 传感器计算空速，另外一路静压孔流入的气压测量海拔高度，该路气压通过一个高精度的绝压传感器进行压力信号转换，压力信号经过空速管内置的信号调理和控制电路板转换成数字信号，通过运算即得出气压高度 Hp，并经过 RS422 接口输出。

迎角 AOA 测量

攻角测量是通过上下 2 个孔所采集的差压来测量攻角大小，关于攻角的正、负值如下所示：

（1）当 $P_{\alpha+}$＞$P_{\alpha-}$时，此时得到的是正攻角；

（2）当 $P_{\alpha+}$＜$P_{\alpha-}$时，此时得到的是负攻角；

攻角的计算除了需要攻角测量孔 $P_{\alpha+}$和 $P_{\alpha-}$所得的差压外，还与空速动压 Qc 值，空速管的气动系数，修正参数等有关系。

侧滑角 AOS 测量

侧滑角测量与攻角测量原理一样，通过左右 2 个孔所采集的差压来测量侧滑角角大小，关

于侧滑角角的正、负值如下所示：

（1）当 $P_{\beta+}$＞$P_{\beta-}$时，此时得到的是正侧滑角；

（2）当 $P_{\beta+}$＞$P_{\beta-}$时，此时得到的是负侧滑角；

侧滑角的计算除了需要左右两个测量孔 $P_{\beta+}$和 $P_{\beta-}$所得的差压外，也与空速动压 Qc 值，空速管的气动系数，修正参数等有关系。

DO-160G试验

ADS-9的设计可承受DO-160G标准所述下表中的试验。测试已在内部（未经认证的实验室）进行。该设计是基于DO-160G测试的ADC-10大气数据计算机。

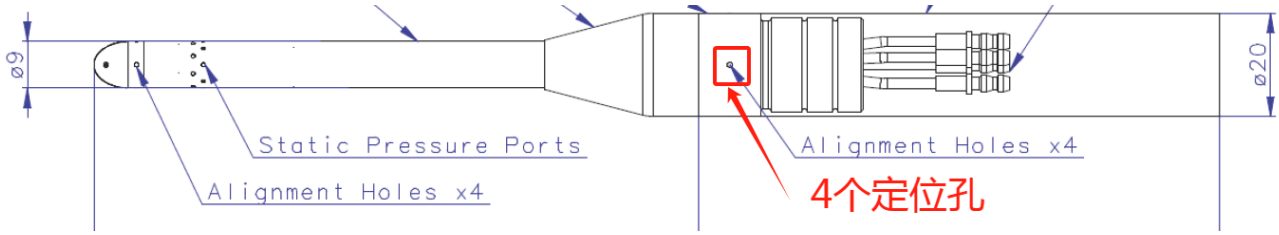
Name	Sec.	Cat.	Details
Ground Survival and Operating Low Temperature	4.5	E1	Ground Survival Low Temperature =-55°C,Operating Low Temperature=-55°C →Power-up above-40℃
Ground Survival and Operating High Temperature	4.5	E1	Ground Survival High Temperature=85℃, Operating High Temperature=70°C
Power Input	16	B	excl. section 16.6.1.3
Lightning Induced Transient Susceptibility Pin Injection Waveform 3/3 1MHz	22.5.1	A2	250V/10A
Lightning Induced Transient Susceptibility Pin Injection Waveform 4/1 6.4/69μs	22.5.1	A2	125V/25A → Revision R5 or later

可靠性

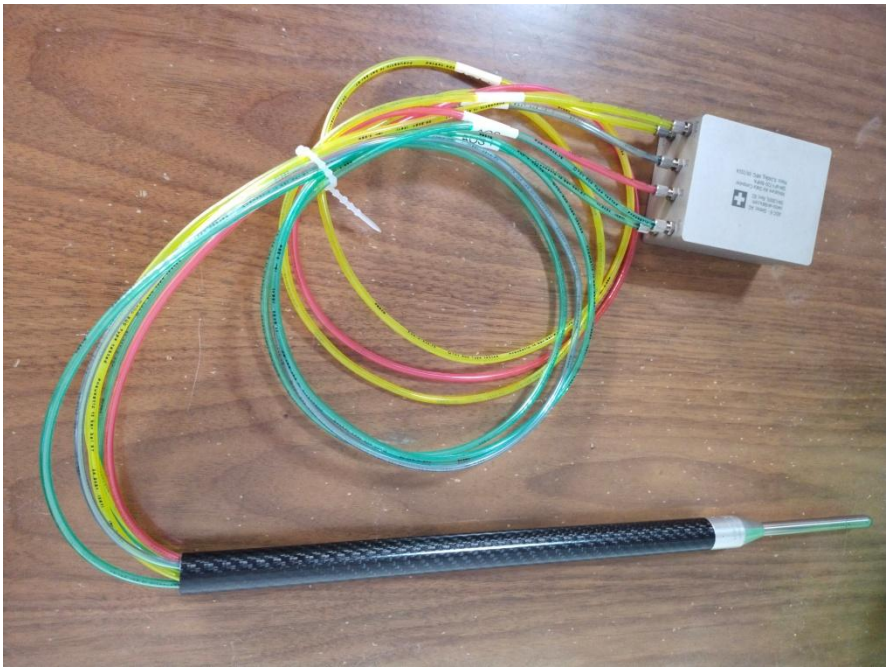
ADC-9 MTBF	50000小时	依据MIL-HDBK-217F,AIC,40C。

安装方位

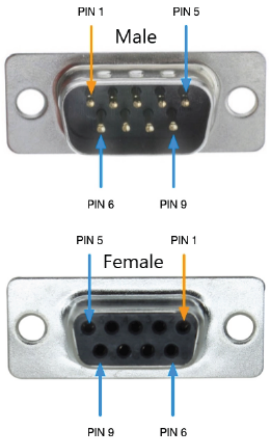
查看空速探头处激光刻蚀标识 ID-Gxxxx”，安装时，使它竖直朝下，加上定位孔，就可以安装定位空速管。



ADP-9与ADC-9气动连接



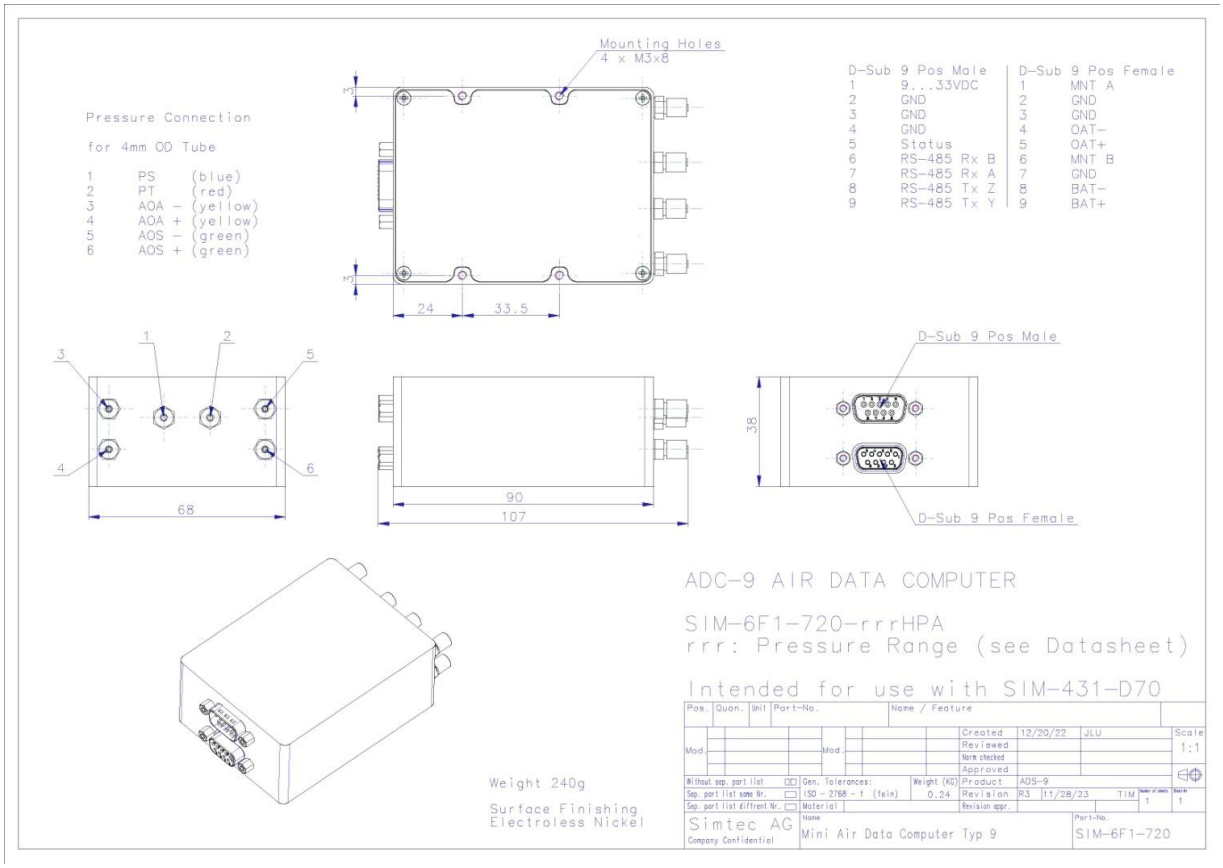
接线定义



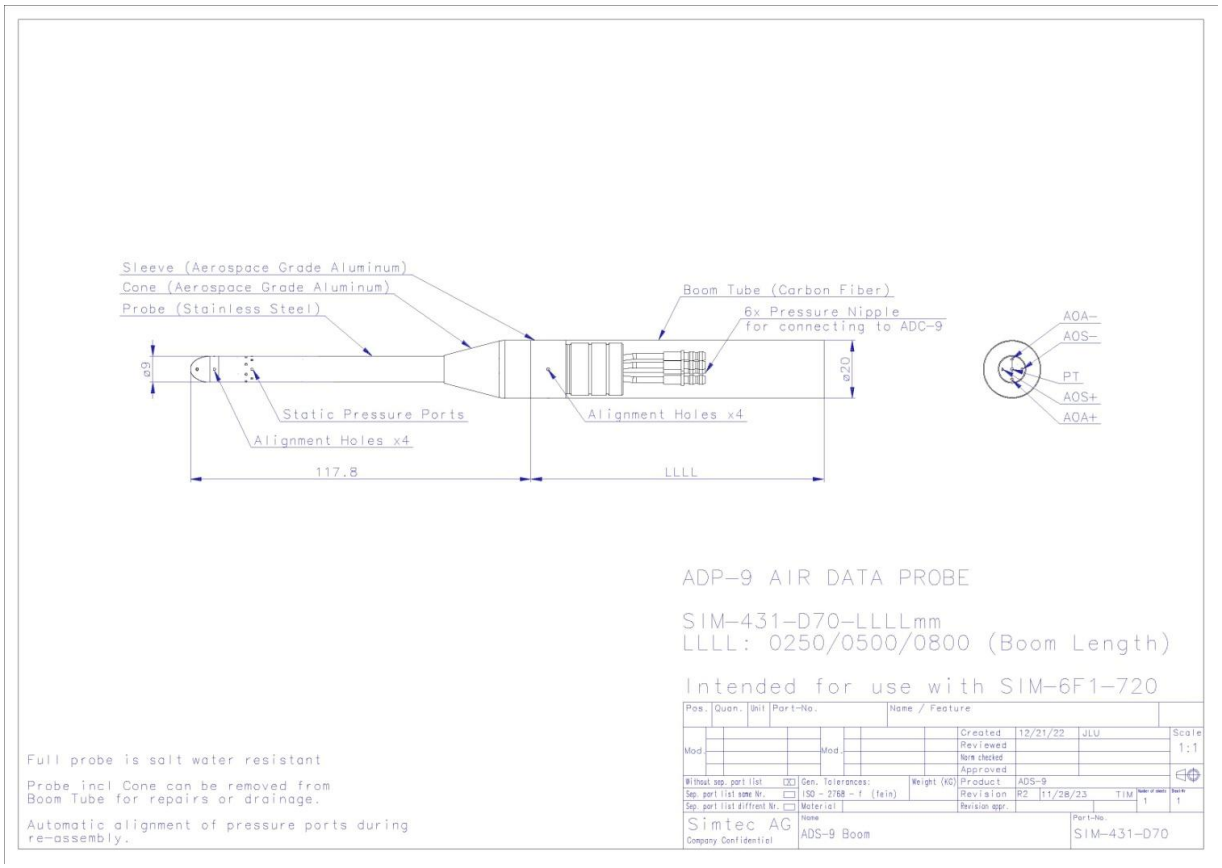
D-SUB 9 Male		
Pin	Pin Name	Description
1	9…33 VDC	ADC Power Input
2	GND	ADC Power Return
3	GND	ADC Power Return
4	GND	ADC Power Return
5	Status	Digital Output
6	RS-485 Rx B	Receive Data (-)
7	RS-485 Rx A	Receive Data (+)
8	RS-485 Tx Z	Transmit Data (-)
9	RS-485 Tx Y	Transmit Data (+)
D-SUB 9 Female		
Pin	Pin Name	Description
1	MNT A	RS-485 Maintenance (+)
2	GND	ADC Power Return
3	GND	ADC Power Return
4	OAT	Temperature Sensor
5	OAT	Temperature Sensor
6	MNT B	RS-485 Maintenance (-)
7	GND	ADC Power Return
8	BAT	Temperature Sensor
9	BAT	Temperature Sensor

外形尺寸

ADC-9大气数据计算机

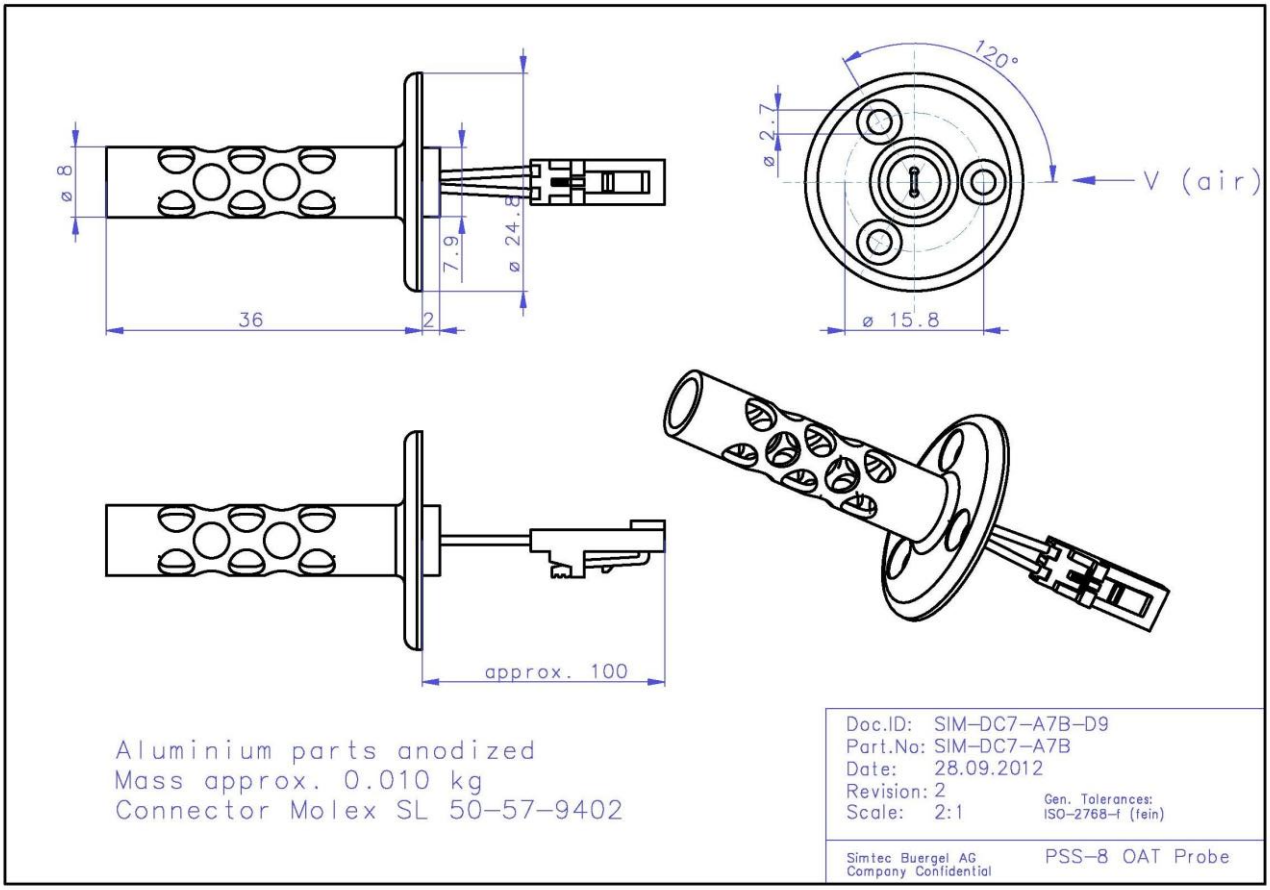


ADP-9五孔空速管探头

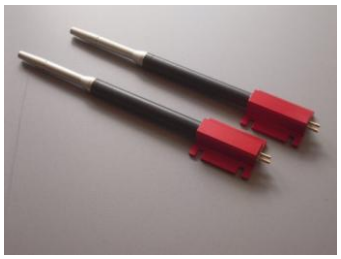


OAT外部温度传感器

温度范围：-80~+80°C
重量：0.01kg



PSS-8 Mount 直柄型不加热空速管



瑞士史密泰克（Simtec AG）微型空速管和大气数据计算机为飞行器提供多种有价值的飞行参数，例如飞行高度（Hp）和速度(CAS和TAS),静压（Ps）,动压（Qc）和静温（OAT）。

许多螺旋桨飞机和无人机（UAVs）飞行速度比喷气式飞机小得多，这就需要特殊的压力和温度传感器，并采用电子器件来测量非常小的动压。小型飞机和无人机更易受阵风和尾流湍流影响，快速系统响应是非常重要的。

史密泰克公司（Simtec AG）已经开发了完全独立的微型空速管和大气数据计算机系统。该系统可以安装在试验飞机、作战飞机或者无人机（UAVs）。测量到的数据被传送到小型飞机和无人机（UAV）机舱内嵌入式或便携式大气数据计算机（ADC）或飞行控制计算机（FCC）进行实时评估或后期处理。

PSS-8 Mount 空速管由探头和轻质量的碳纤维材质管子组成。探头由航空级铝制成，非常坚固。静压孔设计非常精确。用 2 根或 4 根 M4 螺钉可以方便把空速管安装在飞行器上。为了使压力迟滞降到最小，同时平衡总压(Pt)和静压（Ps），空速管内部管路体积非常小。

特点：质量轻，体积小，非常适合中小型无人飞行器。

技术参数

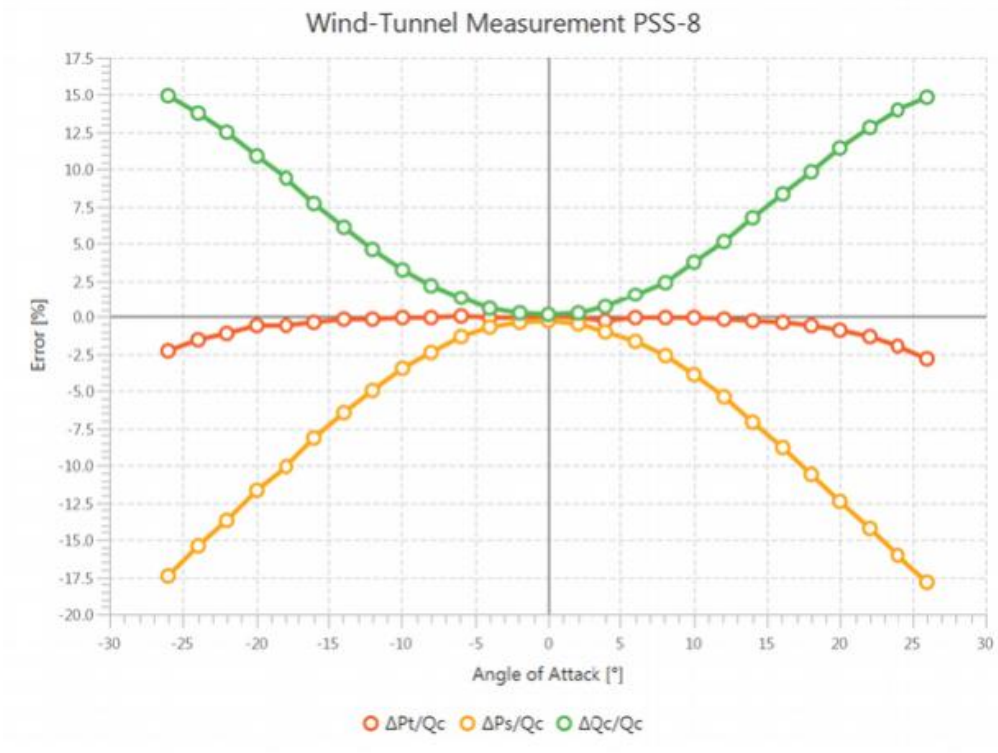
重量：45g (200mm), 50g (300 mm) , 55g (400mm)
长度：200mm, 300mm, 400mm ,或定制长度
压力接口：Ø2mm (Pt 和 Ps)

工作温度: -55℃~+85℃

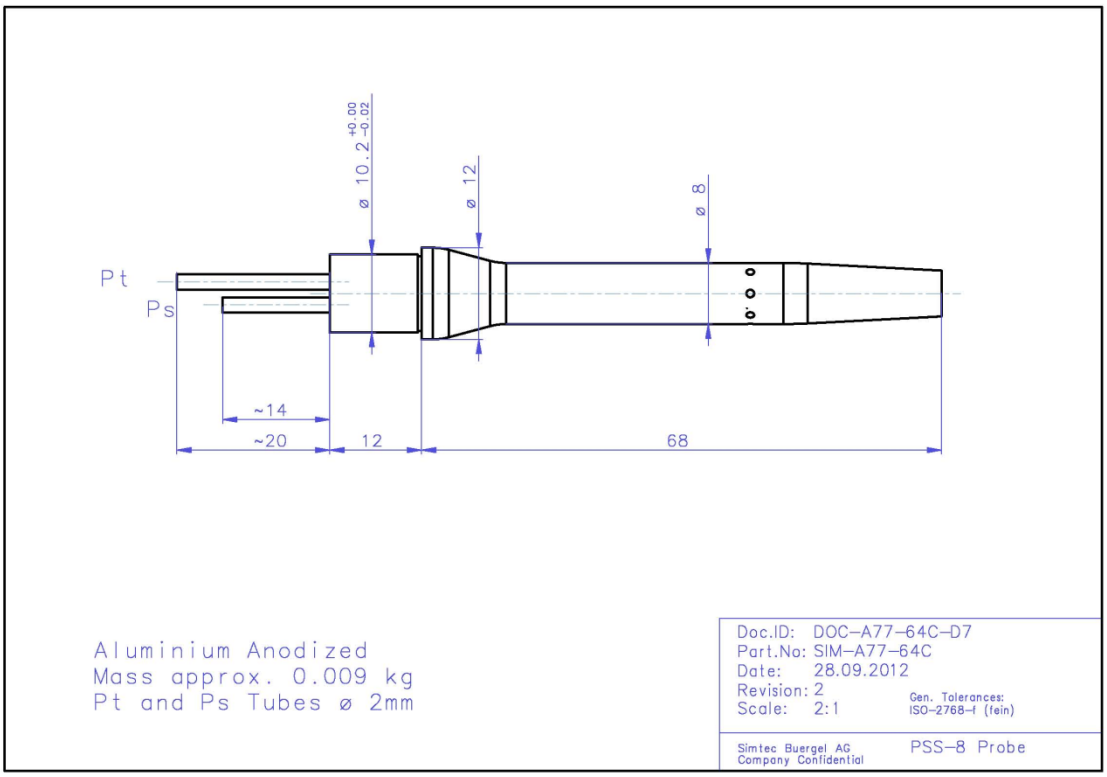
安装：2 只或 4 只 M4 螺钉
过压：不能使用高于 150kPa 的压力做泄漏测试

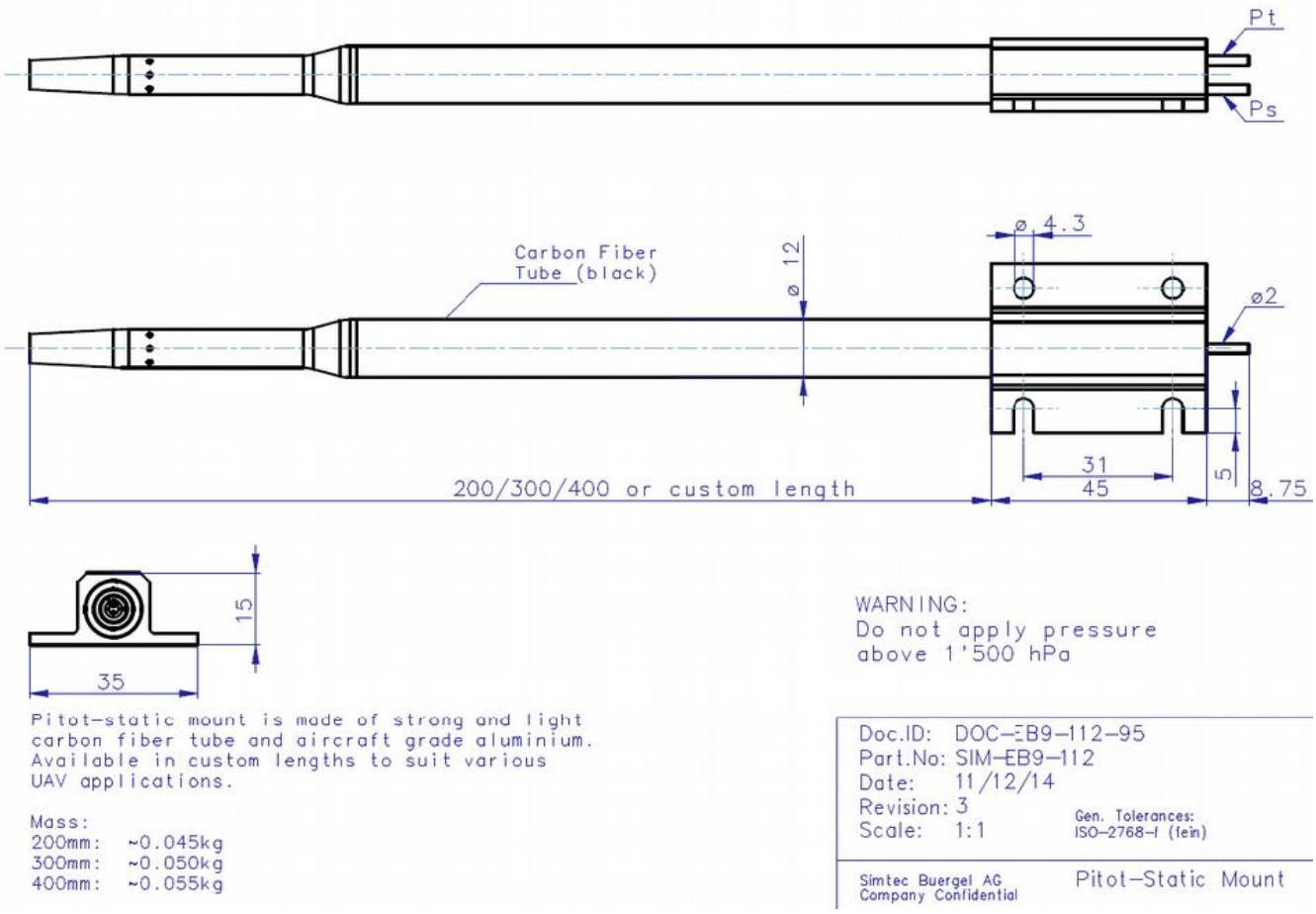
空气动力学特性

空速管设计时在风洞里校准，甚至在大攻角 AOA 和 AOS 下也能达到最佳的性能，在直气流下，探头的空气动力学误差最小。


Wind-Tunnel Measurement PSS-8
Error [%]
Angle of Attack [°]
ΔPt/Qc
ΔPs/Qc
ΔQc/Qc

外形尺寸


Pt
Ps
ø 10.2 +0.00 -0.02
ø 12
ø 8
~14
~20
12
68
Aluminium Anodized
Mass approx. 0.009 kg
Pt and Ps Tubes ø 2mm
Doc.ID: DOC-A77-64C-D7
Part.No: SIM-A77-64C
Date: 28.09.2012
Revision: 2
Scale: 2:1
Gen. Tolerances:
ISO-2768-f (fein)
Simtec Buergel AG
Company Confidential
PSS-8 Probe


Pt
Ps
Carbon Fiber
Tube (black)
ø 12
ø 4.3
ø2
31
45
5
8.75
200/300/400 or custom length
15
35
WARNING:
Do not apply pressure
above 1'500 hPa
Pitot-static mount is made of strong and light
carbon fiber tube and aircraft grade aluminium.
Available in custom lengths to suit various
UAV applications.
Mass:
200mm: ~0.045kg
300mm: ~0.050kg
400mm: ~0.055kg
Doc.ID: DOC-EB9-112-95
Part.No: SIM-EB9-112
Date: 11/12/14
Revision: 3
Scale: 1:1
Gen. Tolerances:
ISO-2768-f (fein)
Simtec Buergel AG
Company Confidential
Pitot-Static Mount

PSS-8LS　L 型不加热空速管

PSS-8LS 空速管由轻质量航空级铝及铝合金材质管子组成。探头由航空级铝制成，非常坚固。静压孔设计非常精确。用 4 根 M3 螺钉可以方便把空速管安装在飞行器上。为了使压力迟滞降到最小，同时平衡总压(Pt)和静压（Ps），空速管内部管路体积非常小。
特点：质量轻，体积小，非常适合中小型无人飞行器。

技术参数

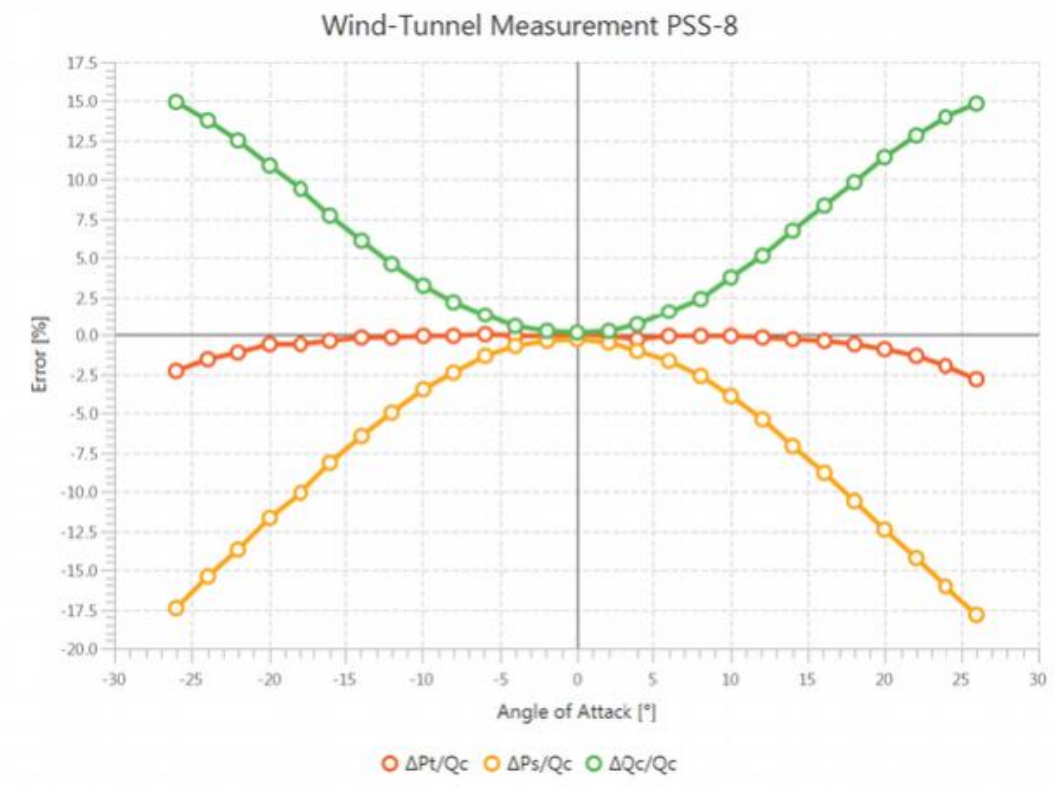
重量：30g
压力接口：Ø2mm (Pt 和 Ps)

工作温度: -55℃~+85℃

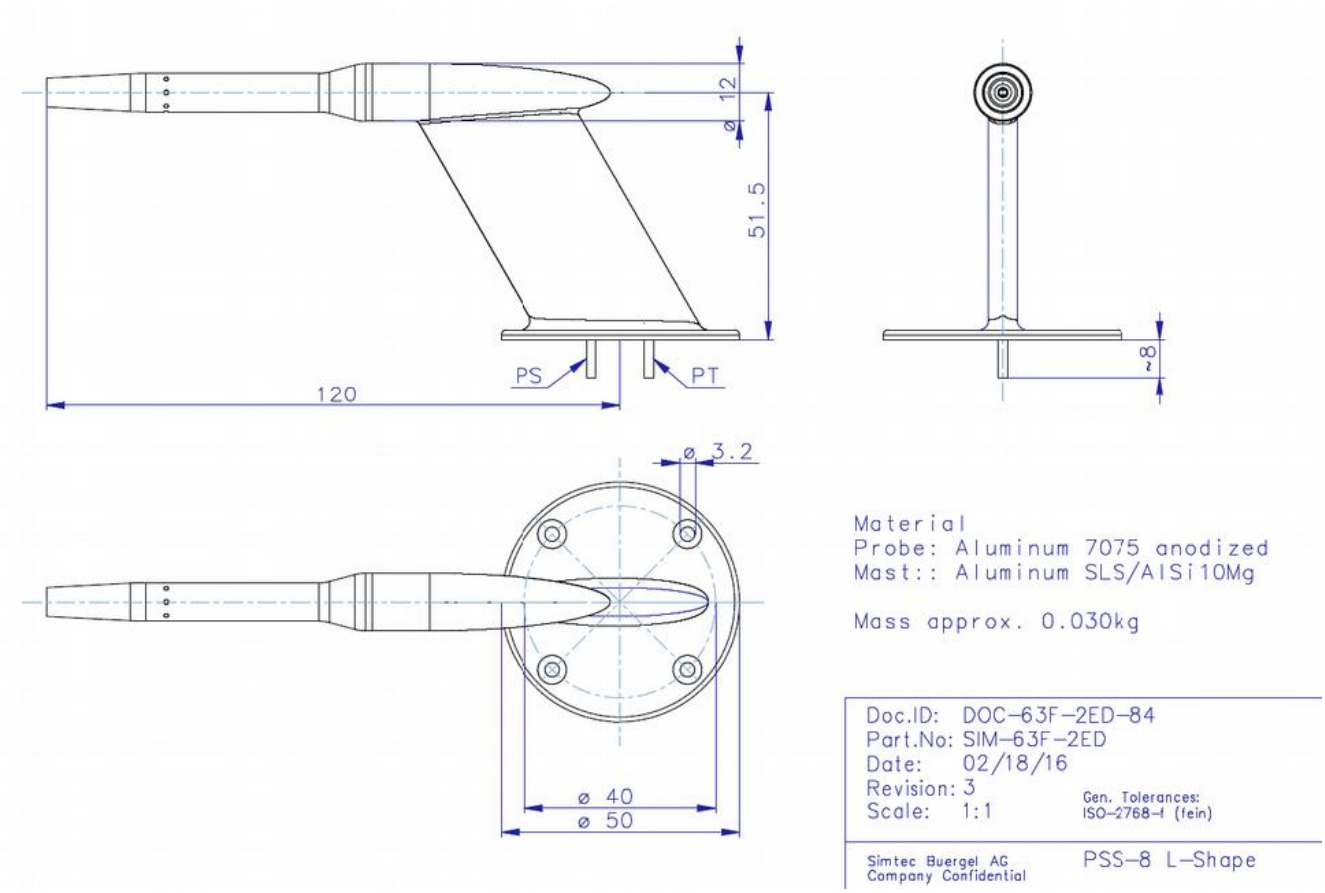
安装：　4 只 M3 螺钉
过压：不能使用高于 150kPa 的压力做泄漏测试

空气动力学特性

空速管设计时在风洞里校准，甚至在大攻角 AOA 和 AOS 下也能达到最佳的性能，在直气流下，探头的空气动力学误差最小。


Wind-Tunnel Measurement PSS-8
Error [%]
Angle of Attack [°]
ΔPt/Qc
ΔPs/Qc
ΔQc/Qc

外形尺寸


ø 12
51.5
120
PS
PT
8
ø 3.2
ø 40
ø 50
Material
Probe: Aluminum 7075 anodized
Mast:: Aluminum SLS/AlSi10Mg
Mass approx. 0.030kg
Doc.ID: DOC-63F-2ED-84
Part.No: SIM-63F-2ED
Date: 02/18/16
Revision: 3
Scale: 1:1
Gen. Tolerances:
ISO-2768-f (fein)
Simtec Buergel AG
Company Confidential
PSS-8 L-Shape

HPS-1 直柄型加热空速管

-温控器和安装基座一体化

瑞士史密泰克（Simtec AG）公司的HPS-1是一种质量轻的全-静压空速管。它集成了可调控温度的加热器和排水系统，可以防止冰和水汽聚集。

当无人飞行器（UAV）、远程遥控飞机（RPA）及其他飞行器需要精确的全压和静压时，HPS-1就是最佳的方案。HPS-1可以与PSS-8ADC大气数据计算机或其他大气数据系统一起使用。

集成的加热电子线路把探头的温度调控在很窄的温度范围内，通常在+80℃。加热器的最大功率为30W(@28VDC)。最大探头温度和最大功率都可以由工厂或用户配置。

系统有状态输出信号显示系统状态工作。在飞行过程中，输入一个信号就可以允许飞控计算机（或自动驾驶仪）开启和关闭加热器。这样可以在长时间的飞行中节省电源。

静压孔分布在空速管的不锈钢探头部位，可以得到最高精度和最好的加热性能。

主要特点

- 尺寸小、质量轻。非常小的探头直径（仅9mm）
- 不锈钢，飞机级别的铝和碳纤维管材质
- UAVs, RPAs和其他飞行器最好方案
- 集成的、可调控的加热器
- 9-32 VDC 供电电压（最大30W@28VDC）
- 高精度
- 在风洞里设计和测试

主要优点

- 全静压孔加热
- 排水系统
- 很小的探头直径和可调控的温度，达到最小功耗。
- 通过5V的逻辑电平，“开/关”的功能
- 通过5V的逻辑电平，状态显示
- 电气插头，容易安装和拆卸
- 反极性保护

技术参数

供电电压	9~32VDC
供电电流	约1.4A@28VDC
加热器温度	由电子线路和温度传感器调节温度，标准的探头温度是80℃，并通过状态针配置探头温度。
加热器温度	最大的加热器功率是40W@28VDC,最大功率可以通过状态针进

	行配置。用脉冲宽度调制PWM调控加热温度，PWM频率是250Hz
电气接头	Binder 711 Female 4-pole (09 0082 32 04) -PIN1: 9~32VDC(28VDC) -PIN2: Ground -PIN3: 5V on/off (RX 配置) -PIN4: 5V状态显示(TX 配置)
精度	在风洞里校准，详细参见空气动力学特性
材质	不锈钢，航空级铝，碳纤维管
工作温度	-55℃~+85℃（-40℃~+85℃启动阶段）
安装	2-4个M4螺钉
质量	95g@300mm
长度	200mm,300mm,400mm或客户指定

PMW控温功能

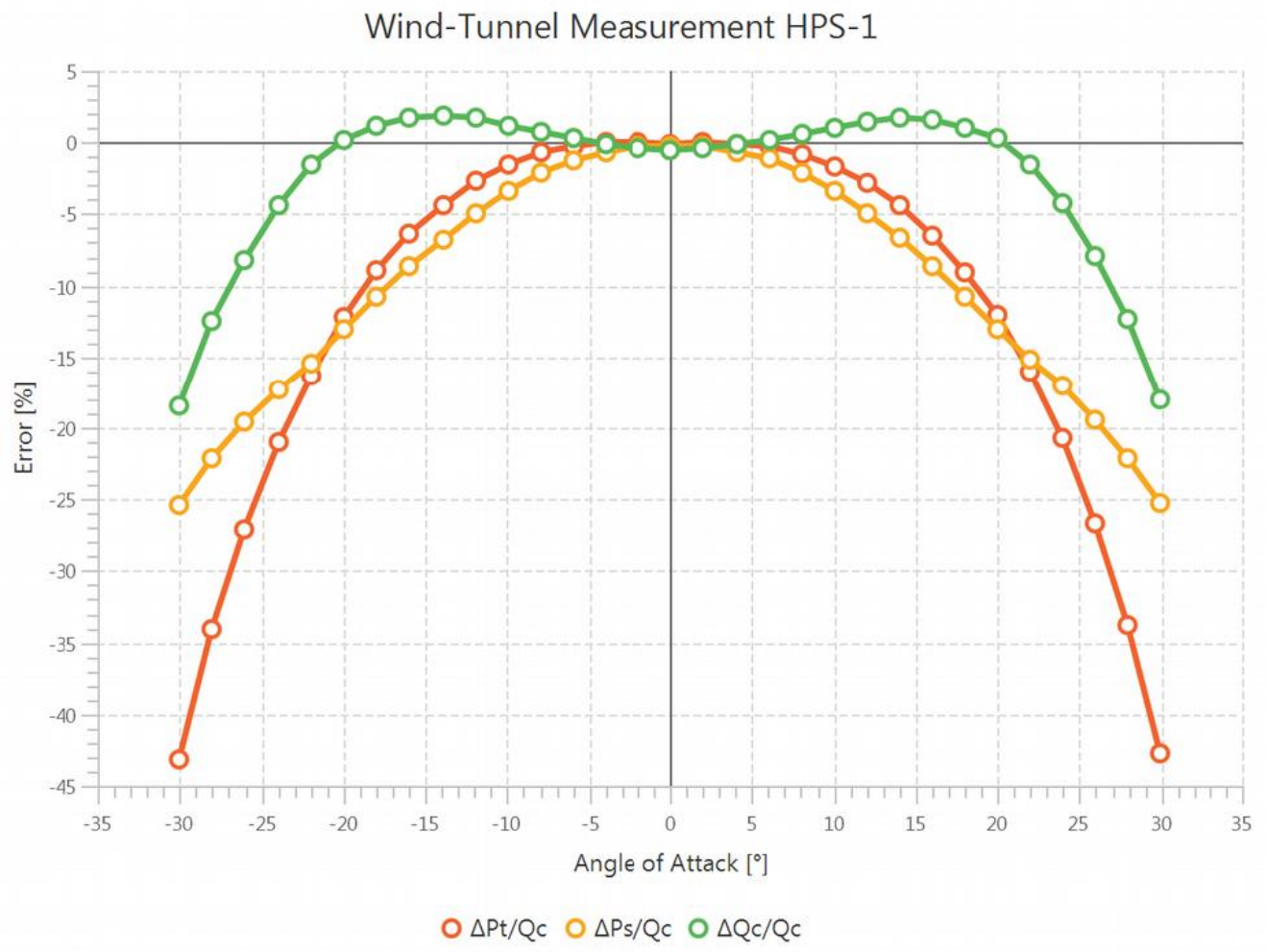
总压孔在内部用分隔板被保护，从而使水和冰不能进入压力管线。排水系统使水排出空速管外。静压孔嵌在不锈钢探头上，保证了精确的静压。

集成的电子线路板上有微处理器，传感器模块和电源模块。用一个小的温度传感器调节探头顶端的温度。加热器的温度由一个成熟的PWM控制算法调节。提供精细的加热器调节，并且减少了功率波动对飞机的脉冲宽度调制（PWM）能源系统功率是用来调节所需功率。工厂和用户可以调节最大功率和最高温度。因为最大功率被配置，系统可以被用在最大功率有限的小型飞机上。

HPS-1加热及PWM系统功能图

总压和静压空气动力学

以下图表描述了在大AOA和AOS角度下，与动压Qc关系的空气动力学误差。



HPS-1在风洞中测试的空气动力学特性(初步数据!)

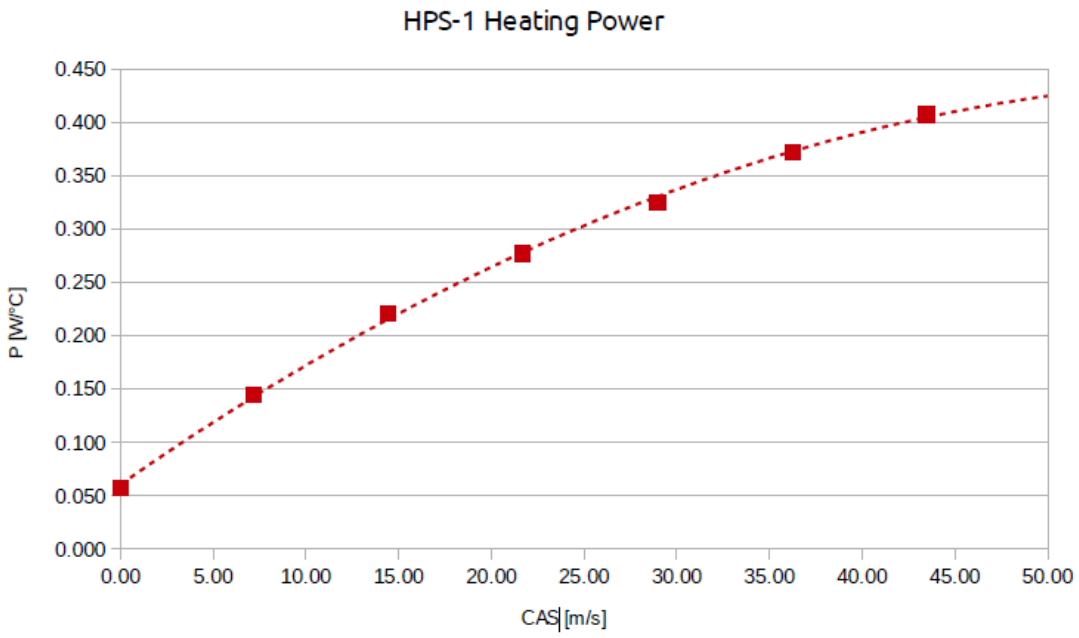
HPS-1探头被设计成动压Qc的误差很小，在很大的攻角(AOA)和侧滑角(AOS)，下，得到很小的空速误差，这点很重要。对于慢速飞行器显得尤为重要，因为阵风和侧风对慢速飞行器有很强的影响。由于探头是在各个方向（AOA和AOS）是对称的，我们可以提供某一方向上有很小的误差（例如，在正AOA）。

加热器温度和功率

探头端的最大温度可以通过状态针来配置。可以通过设置得到：5℃, 20℃, 35℃, 50℃, 65℃, 80℃。标准设置是80℃。

最大功率也可以由状态针来配置。下列功率设置可以得到：标称功率的10%, 25%, 40%, 55%, 70%, 85%, 100% 。标称功率为40W@28VDC。在20VDC下，最大可得到的功率是21W；在24VDC下，最大功率是30W($P=U^2/19$) 。最大功率和最大温度可以通过状态线来配置。用一个5VDC的TTL信号，1200波特率来设置这两个值。

在飞行中，平均功率消耗依赖于空速，外部大气温度和探头端温度。

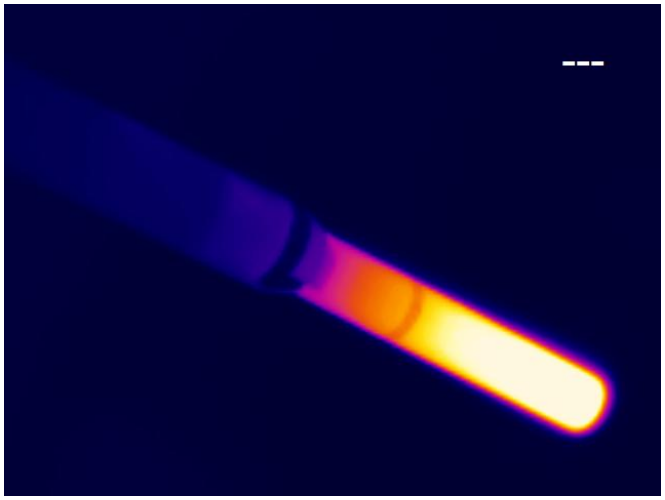


$$P_{tot} = p\left[T_{tip} - T_{oat}\right]\sqrt{p_h / p_o}$$

举例计算

CAS	30	m/s	UAV空速值
p	0.33	W/℃	根据图表在30m/s下
Toat	-15	℃	在特定高度下，外部大气温度
Ttip	20	℃	探头端温度（根据配置的值）
ph	568	hPa	在一定高度下的气压
po	1013	hPa	海平面的压力
Ptot	8.6	W	$P_{tot} = 0.33\left[20+15\right]\sqrt{568/1013} \approx 8.6\ W$

在红外相机下热像图



空速管状态显示

状态针提供以下信息

LOW-TEMP 温度低	5	VDC	探头端温度低于参考温度，有3种原因LOW-TEMP可能发生： 1-在上电过程中，直到加热器达到正确的温度 2-假如外部温度非常低，飞机飞的非常快，以致于加热器没有足够的功率把探头加热到参考温度。 3-加热器工作不正常或有故障，探头温度根本达不到正确的参考温度。
HIGH-TEMP 温度高	0/5	VDC	探头端温度高于参考温度，状态显示在0和5VDC以1Hz交替显示。有2种原因HIGH-TEMP可能发生： 1-在上电过程中或在一个快速温度变化过程中，加热器过冲到参考温度之后一小段时间。 2-加热器工作不正常。
NORMAL-OP 正常工作	0	VDC	系统工作正常

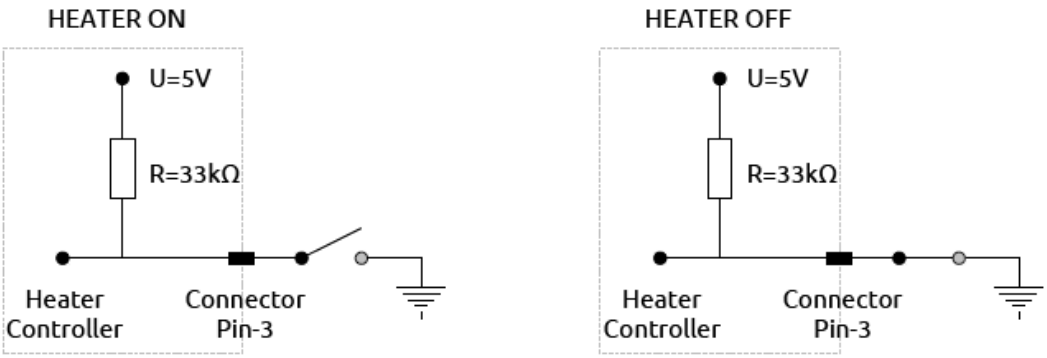
On/Off功能

通过on/off针可以关闭加热器。

ON	5	VDC	如果on/off针不连接，加热器工作
OFF	0	VDC	如果0VDC应用到on/off针上，加热器就被关闭

如果不需要on/off功能，就保持on/off针开路。电压一加载到电源针上，加热器就开始工作。

在干燥的空气里，如果没有结冰出现，飞控计算机（FCC）可能决定关闭加热器，以便节省能量。只要飞控计算机加载5VDC到on/off针上，HPS-1就关闭加热器。



在苛刻和恶劣的飞行环境下，强烈建议保持加热器在“ON”的状态，阻止水汽和冰晶的聚集。

加热温度设置

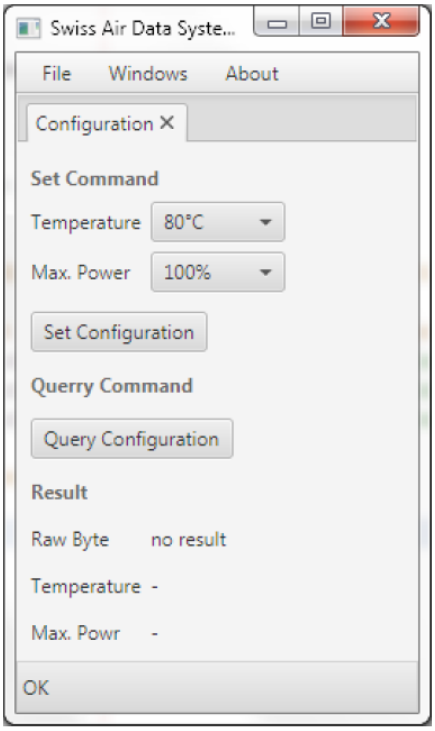
加热器可以通过接头针脚3和针脚4进行配置。用1'200波特率，5VDC电平TTL信号是来配置加热器。重新设置探头加热温度时，电源引脚4用作TX引脚；引脚3用作RX引脚。USB 转TTL串行电缆可与HPS-1配置软件一起使用。如有要求，USB电缆Simtec可提供PC软件。

具有以下位格式的数据的单个命令字节发送到HPS-1的RX引脚来配置加热器。成功后，加热器将新值存储在非易失性EEPROM中和，同时应答具有相同格式的响应字节在TX管脚上。

字节格式（8位）：“0pppttt1”
ppp：最大功率设置，值0..7
ttt：探头温度，值0..7

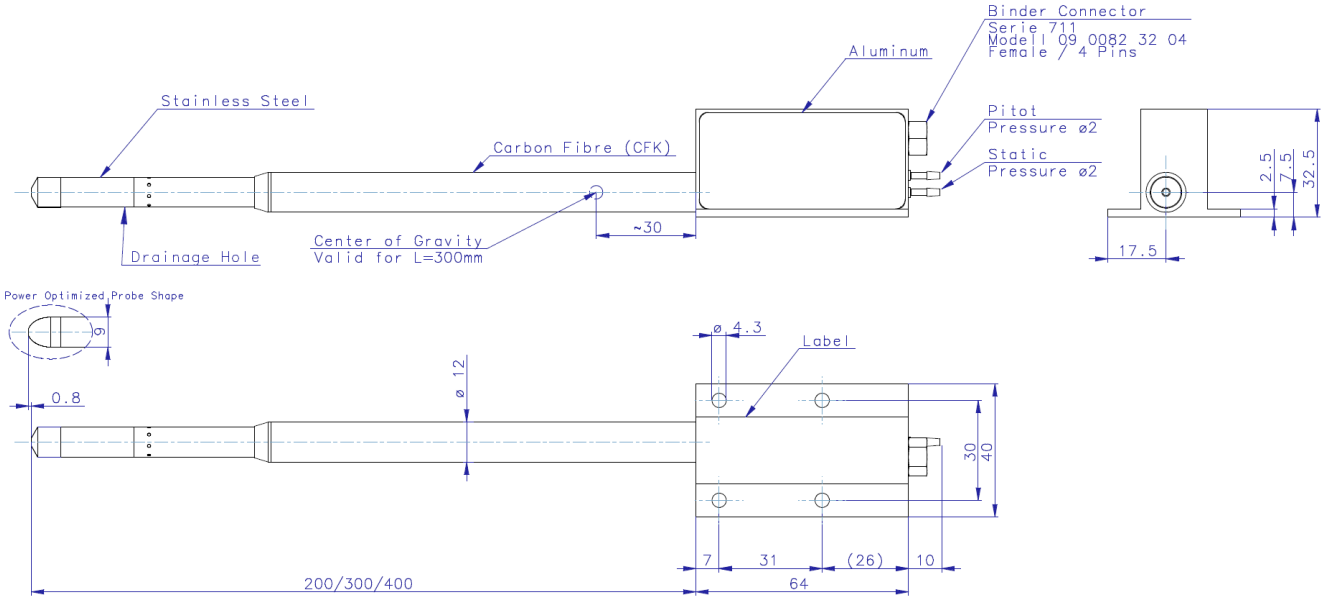
最高温度设置（ppp）
000: 查询功率
001: 10%
010: 25%
011: 40%
100: 55%
101: 70%
110: 85%
111: 100%

探头温度（ttt）
000:
001: 5℃
010: 20℃
011: 35℃
100: 50℃
101: 65℃
110: 80℃
111: 110℃



如果加热器接收到一个1 (0b00000001)字符串，将返回设定的温度和功率。

外形尺寸



可定制加热型空速管

---L型加热型空速管
---60W加热器功率
---其他达到满功率的供电电压
--特定AOA下，最佳的静压孔

HPS-1直柄型加热空速管警告

电子线路虽然有反极性保护，防止内部微处理器和温度电路等电子模块损坏。但在反极性保护的过程中，请注意加热器不受到控制，加热器得到满负荷功率。探头将很热，长时间工作将烧毁探头。

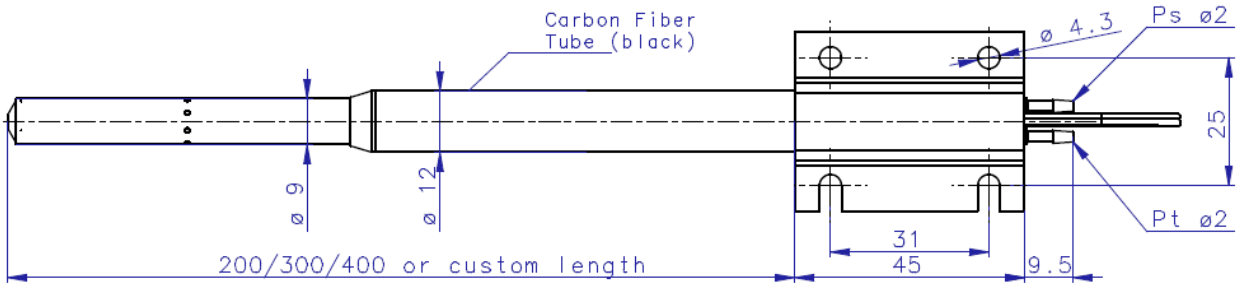
加热器设计的长时间工作的标称电压为不大于32VDC，不能在高于32VDC时长时间工作。

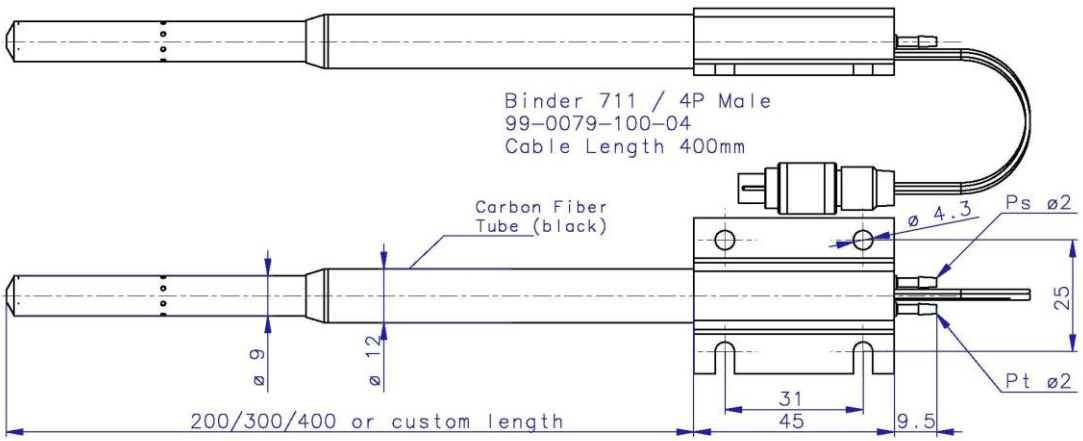
在总压和静压管路中加载大于1500 hPa压力，大于此压力将会损坏内部管路。

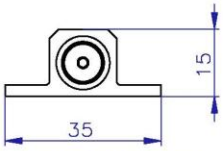
注意高温物体，探头前端会非常发烫。

HPS-1 Mount 直柄型加热空速管

-温控器分离







Pitot-static mount is made of strong and light carbon fiber tube and aircraft grade aluminium. Available in custom lengths to suit various UAV applications.

Mass (preliminary):
200mm: ~0.070kg
300mm: ~0.075kg
400mm: ~0.080kg

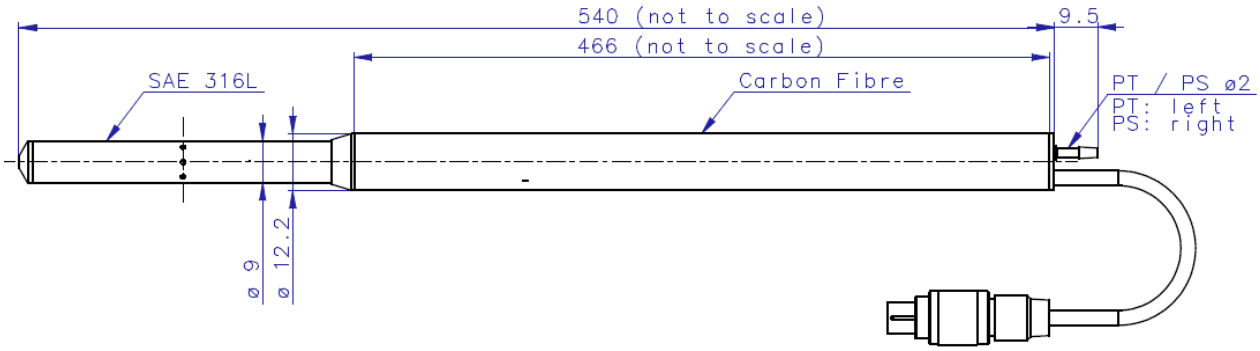
WARNING:
Do not apply pressure above 1'500 hPa, always use with heater controller

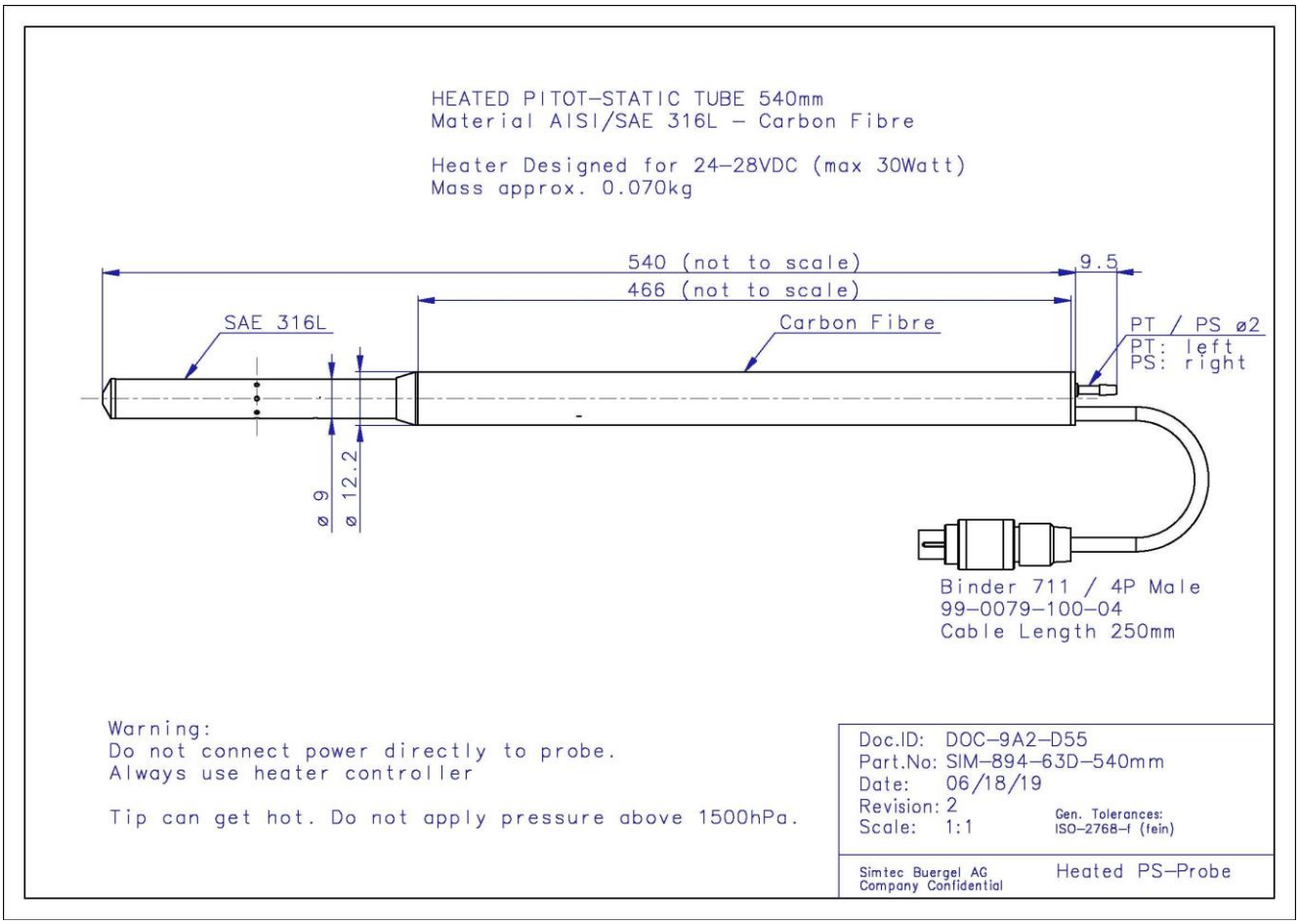
Doc.ID: DOC-CC1-09A-1F
Part.No: SIM-CC1-09A
Date: 07/26/19
Revision: 3
Scale: 1:1
Gen. Tolerances: ISO-2768-f (fein)

Simtec AG
Company Confidential
HPS-1DET w. Mount

HPS-1 Bare 直柄型加热空速管

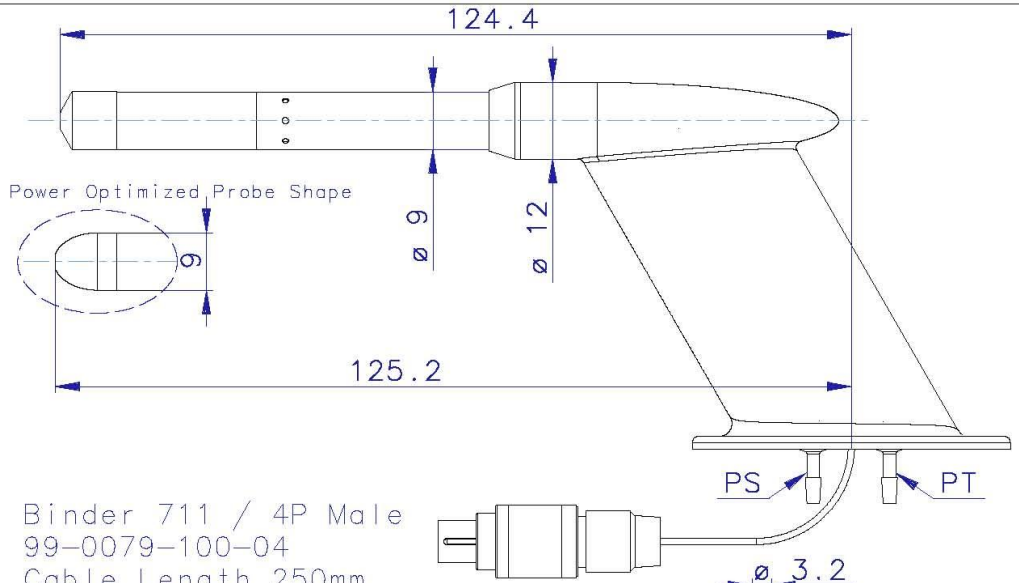
-温控器分离，无安装基座

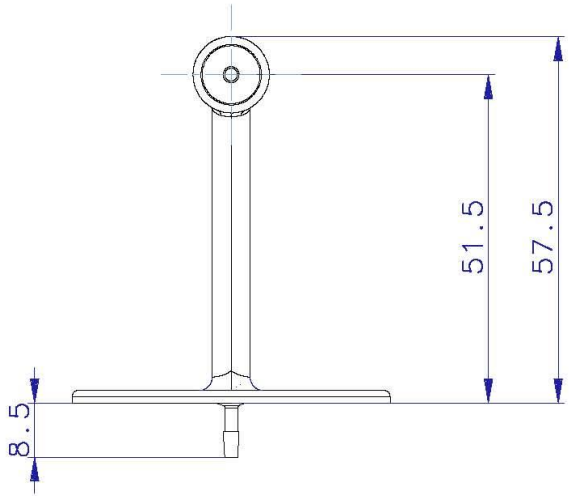




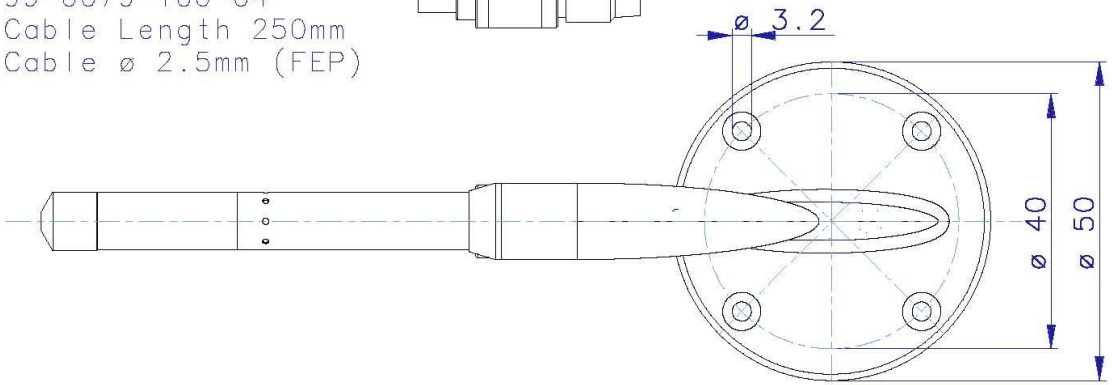
HPS-1LS加热空速管

-L型，温控器分离





Binder 711 / 4P Male
99-0079-100-04
Cable Length 250mm
Cable ø 2.5mm (FEP)



HPS-1 HEATED PITOT-STATIC PROBE L-SHAPE

SIM-304-695-(ppp)-(ddd)
ppp: 40W or 60W (Power at 28V)
ddd: BTM, TOP, LFT, RGT (Installation)
-LC: Long Cable (1m)
-PO: Power Optimized Probe Shape

Warning:
Do not connect power directly to probe.
Always use heater controller. Tip can get hot.
Do not apply pressure above 1500hPa.

Material
Probe: 1.4404 (AISI/SAE 316L)
Mast: Aluminum SLS/AISi10Mg

Mass approx. 0.065kg

AUX. P/N: SIM-7CE-175

Pos.	Quan.	Unit	Part-No.	Name / Feature

Created	03/04/17	VAL	Scale 1:1
Reviewed			
Norm checked			
Approved			
Product	HPS-1		
Revision	R5	06/27/23 TIM	Number of sheets 1 / Sheet-Nr 1
Revision appr.			

Mod. | Mod. | Weight (KG)

Without sep. part list [X]
Sep. part list same Nr. [ ]
Sep. part list diffrent Nr. [ ]

Gen. Tolerances: ISO - 2768 - f (fein)
Material

Simtec AG
Company Confidential

Name: HPS-1 L-Shape
Part-No.: SIM-304-695

40

E

ADC-10 大气数据计算机

瑞士史密泰克公司（Simtec AG）微型大气数据计算机为飞行器提供多种有价值的飞行参数，例如飞行高度（Hp）和速度(CAS和TAS),静压（Ps）,动压（Qc）和静温（OAT）。PSS-8 ADC和PSS-8M ADC可以与多种空速管相连接，组成大气数据系统。

史密泰克公司（Simtec AG）已经开发了完全独立的微型大气数据系统。该系统可以安装在试验飞机、作战飞机或者无人机（UAVs）。测量到的数据被传送到小型飞机和无人机（UAV）机舱内嵌入式或便携式大气数据计算机（ADC）或飞行控制计算机（FCC）进行实时评估或后期处理。

SIMTEC AG公司ADC-10是一种高精度大气数据计算机|高度空速测量单元，它通过RS-485数字数据接口提供总压、静压和温度数据。ADC-10在整个温度范围内，对硅基压力传感器，进行单独校准，并且与质量轻和低功耗的完 美结合。ADC-10大气数据计算机|高度空速测量单元可靠的micro38999连接器、具有导电涂层的高质量铝外壳和防雷电子器件的相互作用提供了出色的EMI/EMC和间接雷击保护。

主要功能

–小巧、质量轻、低功耗、坚固
–高精度和低漂移的压力传感器
–RS-485数据接口半双工或全双工，适用于长电缆上的高噪声环境
–从-55°C~+80°C温度范围内完全补偿（高于-40°C通电）
–防雷击电路
–EMI/EMC优化铝盒
–输出高达100Hz的完全校准大气数据参数，传输延迟极低
–与SIMTEC AG大气数据系统产品线兼容
–通过维护软件轻松配置输出速率、数字滤波器和波特率

典型应用

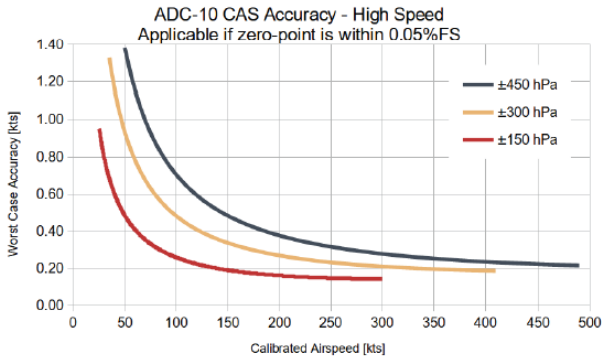
–大气数据
–无人驾驶飞机UAV、无人机DRONE
–垂直起降VTOL、旋转翼无人机
–飞行试验和测试
–风洞测量设备

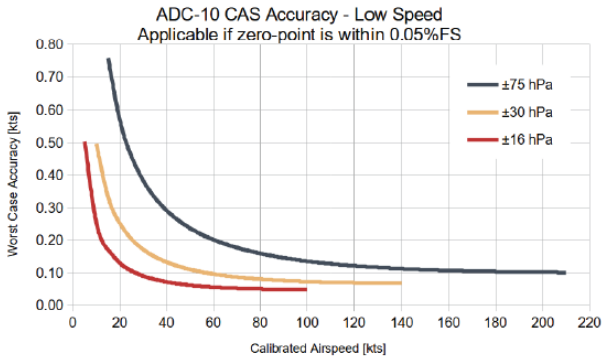
性能参数

静压Ps范围	45 hPa … 1'080 hPa -1'800 ft … 69'000 ft（-548~+21000 m)
动压Qc范围	±16 hPa dif（50 m/s） ±30 hPa dif（70 m/s） ±150 hPa dif（152 m/s） 其他量程请咨询
压力精度	0.1%FS（全温范围内）
温度范围	-40°C..+80°C（上电） -55°C..+80°C（工作） -55°C..+80°C（存储）
输出频率	100, 50, 25, 20, 10, 5, 1Hz
传输延迟	<14ms（@ 100Hz, 460'800bps, 2帧数据）
分辨率	24位（压力数值）
压力单位	Pa, hPa, kPa, psi, inHg, mmHg
空速单位	m/s, km/h, kts, mph, ft/min
高度单位	m, ft
基本数据帧	静压Ps、动压Qc和大气总温TAT
计算出的数据帧	气压高度Hp、拨正气压高度Hb、校准空速CAS、真空速TAS、马赫数M、升降速率CR、大气静温SAT
介质兼容	清洁、无冷凝、无腐蚀气体
电气参数	
电气接口	RS485半双工和全双工（RS422)
供电电压	7~33 VDC
功耗	50 mA @ 9V 20 mA @28 V
波特率	57'600 bps 115'200 bps 230'400 bps（默认） 460'800 bps
电气接头	Amphenol 2M801-011-07M8-13PA，Micro38999
机械参数	
压力接口	内径Ø4 mm
重量	130 g
外形尺寸(LxWxH)	66 mm x 70 mm x 32.5 mm（不含压力和电气接头）

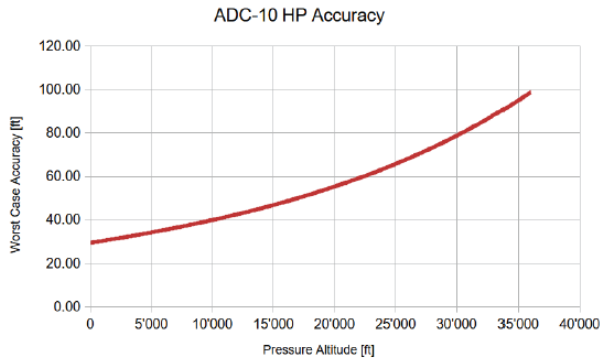
ADC-10X大气数据计算机输出参数精度

Accuracy of Calibrated Airspeed (CAS)





Accuracy of Pressure Altitude (Hp)



DO-160G试验

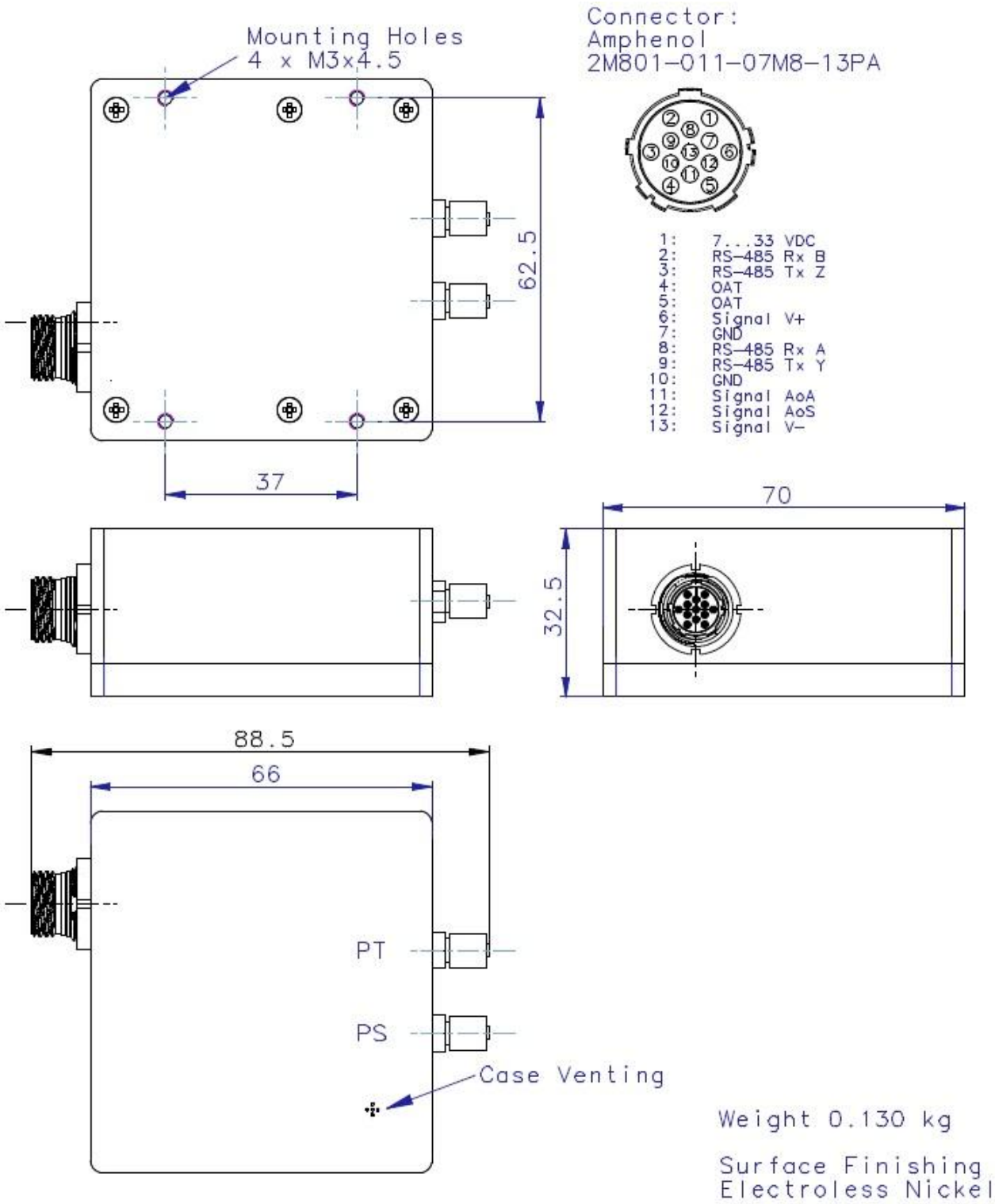
Name	Sec.	Cat.	Details
Ground Survival and Operating Low Temperature	4.5	E1	Ground Survival Low Temperature =-55°C, Operating Low Temperature=-55C → A warm-up time up to 5 minutes is needed when power-on is performed at-55°C to achieve full accuracy.
Ground Survival and Operating High Temperature	4.5	E1	Ground Survival High Temperature=85℃, Operating High Temperature=70°C
Operational Shock	7.2.1	A	6g 11ms saw-tooth shape
Vibration	8.5.1	S	Test Curve TFigure 8-3, Sinus 10g 5Hz-500Hz, 1h per axis
Waterproofness	10.3.2	W	Drip proof test (> 280 l/m2/h)
Magnetic Effect	15	Y	D=0.0m
Power Input, Average Voltage Value	16.6.1.1	B	32.2V-6.8V
Power Input, Momentary Power Interruptions	16.6.1.3	B	50 ms → Revision R5 or later

Power Input, Normal Surge Voltage	16.6.1.4	B	5ms @47V → 30ms @40V → Revision R5 or later
Power Input, Engine Starting Under Voltage	16.6.1.5	B	2Vto 12.5Vin 35s
Power Input, Average Voltage Value	16.6.2.1	B	32.2V-6.8V
Power Input, Low Voltage Conditions	16.6.2.2	B	6.8V to 0Vin10min → Between 6.5Vand 6.1V data sent by the ADC-10 may be corrupted
Power Input, Momentary Undervoltage	16.6.2.3	B	7s @5V
Power Input, Abnormal Surge Voltage	16.6.2.4	B	100ms @ 60V→ 1s @ 40V → Revision R5 or later
Audio Frequency Conducted Susceptibility	18.3.1	B(28VDC)	1.6Vpp200Hz - 1kHz 4Vpp 1kHz- 15 kHz
Radio Frequency Conducted Susceptibility	20.4	W	DO-160G Figure 20-6 Curve W
Radio Frequency Radiated Susceptibility	20.5	Z®	20V/m 100kHz-400MHz SWand CW; 80V/m 400MHz-1GHz PM
Conducted Radio Frequency Emission	21.4	P	DO-160G Figure 21-3 Curve P
Radiated Radio Frequency Emission	21.5	Z(H)	DO-160G Figure 21-9 (Measured only up to 960GHz)
Lightning Induced Transient Susceptibility Pin Injection Waveform 3/3 1MHz	22.5.1	A2	250V/10A
Lightning Induced Transient Susceptibility Pin Injection Waveform 4/1 6.4/69μs	22.5.1	A2	125V/25A → Revision R5 or later
Lightning Induced Transient Susceptibility Single/Multiple Stroke Waveform 3/3 1MHz and 10MHz	22.5.2.1	J2	1st:250VT/50AL Sub:125VT/25AL
Lightning Induced Transient Susceptibility Single/Multiple Stroke Waveform 2/1 6.4/69μs	22.5.2.1	J2	1st: 125VL/250AT Sub:62.5VL/62.5AT → Some noisy data during exposition
Lightning Induced Transient Susceptibility Multiple Burst Waveform 3/3 1MHz and 10MHz	22.5.2.1	L2	150VT/2.5AL
Electrostatic Discharge	25	A	15kVESD

可靠性

ADC-10 MTBF	113000小时	依据MIL-HDBK-217F,AIC,40C。
ADC-10 MTBF	95000小时	

外形尺寸和接线定义


Mounting Holes
4 x M3x4.5
Connector:
Amphenol
2M801-011-07M8-13PA
1: 7...33 VDC
2: RS-485 Rx B
3: RS-485 Tx Z
4: OAT
5: OAT
6: Signal V+
7: GND
8: RS-485 Rx A
9: RS-485 Tx Y
10: GND
11: Signal AoA
12: Signal AoS
13: Signal V-
62.5
37
70
32.5
88.5
66
PT
PS
Case Venting
Weight 0.130 kg
Surface Finishing
Electroless Nickel

Ellipse-D 双天线惯性卫星组合导航系统

一、SBG Systems 公司 Ellipse-D 惯性卫星组合导航系统概述

SBG Systems 公司 Ellipse-D 是一款小型化、高性能、基于 MEMS 的惯性组合导航产品，在微型和经济划算的封装中实现了卓越的定位以及导航性能。它包括了一个惯性测量单元（IMU）和运行一个增强的扩展卡尔曼滤波（EKF），内部集成了双天线 GNSS 接收机，可以提供姿态（俯仰，横滚，航向）、升沉以及导航数据。除此之外，Ellipse-D 还可以外接里程计、DGPS、DVL 等辅助进一步提高产品测量的精度。

Box 版

OEM 版

SBG Systems 公司 Ellipse-D 双天线惯性卫星组合导航系统精度
安装范围：360°，无安装限制
姿态（横滚、俯仰）： 0.1° SP； 0.05 RTK； 0.03 PPK
航向：0.2° 双天线 2m 基线；0.2° 单天线+ 动态；0.1° PPK
升沉（海洋版）：5cm 或 5%；测量周期：0~15s
位置：1.2m SP；1m SBAS；1cm RTK/PPK+1ppm

SBG Systems 公司 Ellipse-D 双天线惯性卫星组合导航系统特点

- 极低噪音的陀螺仪
- 测量级 L1/L2 GNSS 接收机
- 差分修正（RTCM）
- 所有 Ellipse-D 均支持 RTK 修正
- 可外接里程计、DVL 等辅助设备
- 1~200Hz 的数据输出频率
- 可进行后处理数据分析
- -40~85℃全温范围测试以及校准
- 有众多的测量运动模型可供选择（飞机、无人机、车辆、船、重型机械等）

SBG Systems 公司 Ellipse-D 双天线惯性卫星组合导航系统参数指标

（1）加速度计指标

参数	指标	备注
量程（g）	海洋：8，陆/空：20，高动态：40	Ellipse 系列针对不同应用有三种不同版本可选
标度因数稳定性（ppm）	1000	一年加速老化后
非线性（ppm of FS）	1500	最佳配适直线
一年零偏稳定性（mg）	5	一年加速老化后
速度随机游走（μg/√hz）	57	
运行时零偏不稳定性（μg	）14	Allan variance @ 25°C
VRE（震动整流误差）（μg/g2）	50	测试的最大有效值:A2 版为 3g RMS；A3、A4 版为 10g RMS
带宽 （Hz）	390	内部低通滤波器衰减<3dB
采样率（kHz）	4	高级抗混叠 FIR 滤波器
正交性（°）	0.05	

（2）陀螺仪指标

参数	指标	备注
量程（°/s）	海洋：450；陆/空：450；高动态：1000	Ellipse 系列针对不同应用有三种不同版本可选
标度因数稳定性（ppm）	500	一年加速老化后
非线性（ppm of FS）	50	
一年零偏稳定性（°/s）	0.4	一年加速老化后
角度随机游走（°/√hr）	0.18	Allan variance @ 25°C
运行时零偏不稳定性（°/hr）	8	Allan variance @ 25°C
VRE（震动整流误差）（°/h/g2）	<1	最大测试到 10g RMS
带宽 （Hz）	133	内部陀螺带宽
采样率（kHz）	10	高级抗混叠 FIR 滤波器
正交性（°）	0.05	

（3）磁力仪指标

参数	指标	备注
量程（Gauss）	50	
标度因数稳定性（%）	0.5	
噪音（m Gauss）	3	频率 1~25Hz
零偏稳定性（m Gauss）	1	
带宽（Hz）	22	3dB 衰减
分辨率（m Gauss）	1.5	
采样率（Hz）	100	
正交性（°）	0.1	用户磁校准之后

（4）内部 GNSS 接收机指标

Ellipse-N / Ellipse-D 内部集成了 GNSS 接收机（L1/L2 GPS、GLONASS、伽利略、北斗），能够进行 DGNSS、SBAS 和 RTK 定位。Ellipse-D 还具有双天线航向，在具挑战性的条件下提供稳健和准确的航向角。该接收机具有 5Hz 的刷新率，在恶劣的 GPS 环境中提供很好的精度和可靠性。标准的原始数据输出使其可以通过后处理实现很好性能。

参数	指标	备注
信号跟踪:	GPS: L1C/A, L2C；GLONASS: L1OF, L2OF；GALILEO: E1, E5b；Beidou B11, B21；QZSS L1C/A, L2C；SBAS，所有星座和信号默认启用	
水平位置精度：	单点 L1/L2：1.5m；SBAS：1.0m；RTK：1cm+1ppm	
速度精度：	0.05 m/s RMS	
真航向精度：	0.55° 0.5m 基线；0.4° 1m 基线；0.3° 2m 基线	仅 Ellipse-D 适用
速度极限：	500 m/s	
第一次定位时间：	热启动：<2s ；冷启动：<24s	
信号重捕：	2s	
输出频率：	5Hz	
差分修正：	RTCM V3.3，通过任意串口发送	

（5）内部气压高度计指标

Ellipse-E，N 和 D 嵌入了 MEMS 压力传感器，用作高度计。这种压力传感器进行了全温校准和温度补偿，使它成为精 确测量绝压压力的理想选择。Ellipse 使用标准大气模型将绝压压力转换为高度，假设高度上的温度梯度恒定，海压水平为 1013,25 百帕。

压力传感器	参数	备注
分辨率	1.2Pa	10 cm 分辨率
压力精度	±50 Pa 相对-[25°C]，700…1100 hPa ±200 Pa 绝值-[0…50°C]，450…1100 hPa ±350 Pa 对值-[-20…85°C]，450…1100 hPa	
长期稳定性	<100 Pa/yr	
更新速率	100 Hz	

（6）外部里程计

Ellipse-E，N 和 D 都支持里程计辅助输入，可以大大提升具有挑战性的环境（如城市峡谷）中的产品性能。即使在 GPS 中断的期间，里程也能提供可靠的速度信息。这大大提高了航位推算的准确性。Ellipse 处理正交输出或兼容的里程计，以支持前进和后退方向，它也能够通过

OBD-II 连接器（CAN 总线里程表）直接使用车辆的里程表。这使得 Ellipse 成为自动驾驶汽车和无人驾驶车辆的出色惯性导航系统，即使在非常密集的城市环境中也具有很高的精度。注：里程计集成非常简单，因为卡尔曼滤波器将精细地调整里程计的增益，并将纠正里程计对准和杠杆臂的残余误差。

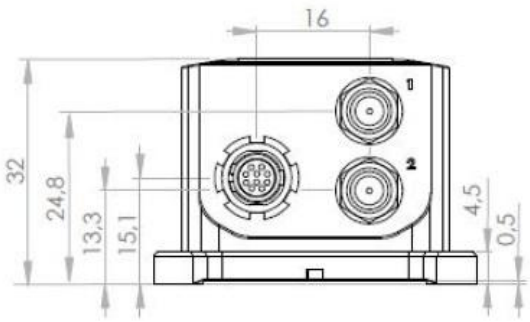
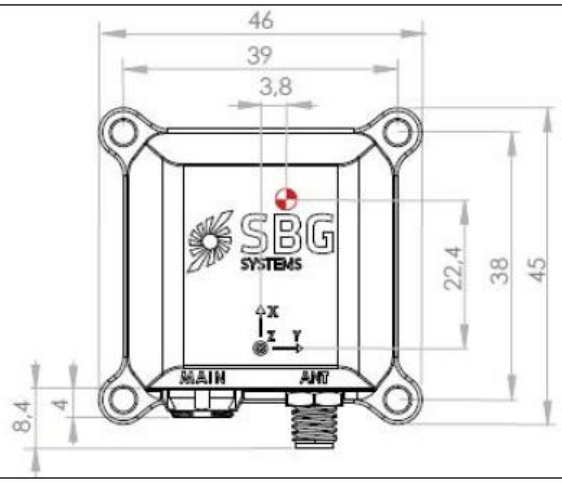
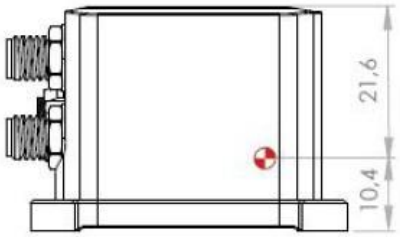
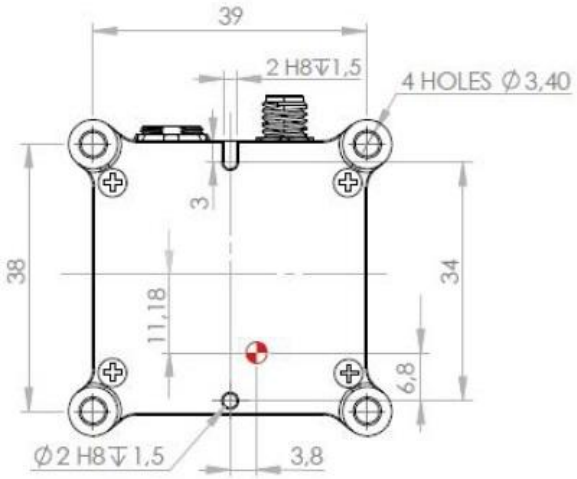
SBG Systems 公司 Ellipse-D 双天线惯性卫星组合导航系统机械参数规格

1、机械参数

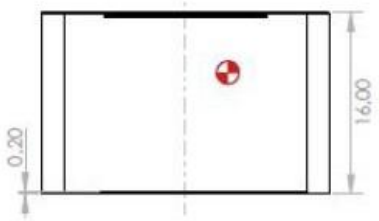
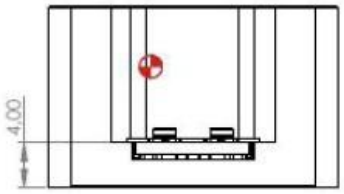
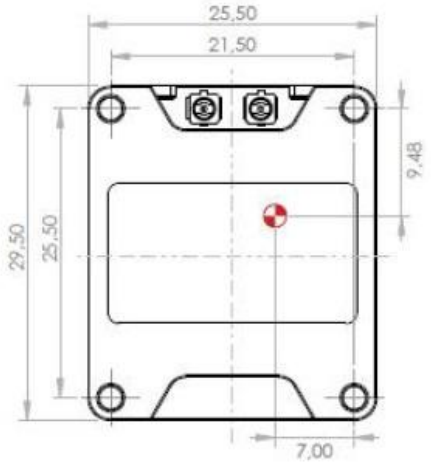
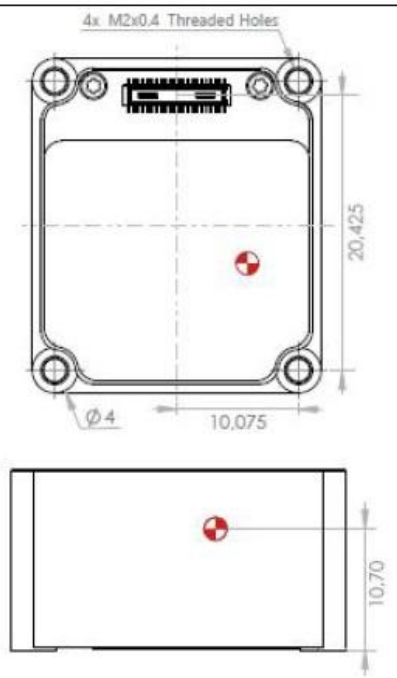
参数	BOX 版	OEM 版
尺寸	46mm*45mm*32mm	29.5mm*25.5mm*16mm
重量	65g	17g
冲击	工作状态：100g 6ms，半正弦波；非工作：500g 0.1ms	半正弦波
操作震动	8g RMS – 20Hz to 2 kHz as per MIL-STD-810G	
外壳材质	阳极氧化铝	铝，导电表面抛光
IP 等级	IP68(1 小时@2 米)	N/A
操作温度	-40~85℃	-40~78℃
存储温度	-40~85℃	
湿度	密封，无限制	
MTBF（平均故障时间）	50000 小时	
校准周期	不需要，免维护	

2、产品视图

2.1、 Ellipse-D 双天线 BOX 版本

前视图	
顶视图	
右视图	
底视图	

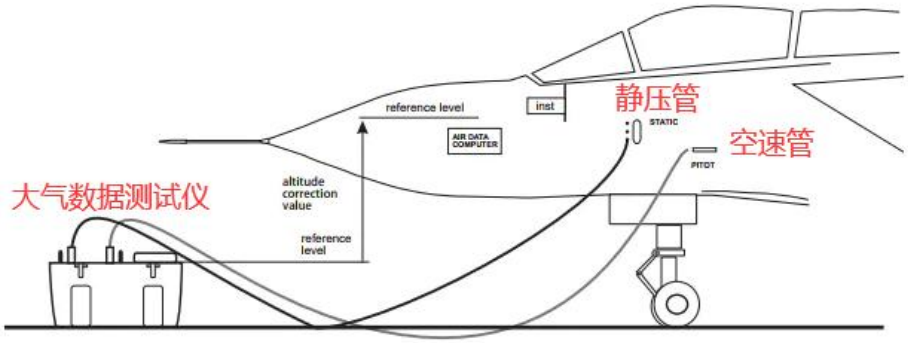
2.2 、Ellipse-D 双天线 OEM 版本

前视图	
后视图	
顶视图	
底视图	

ADTS200 大气数据测试仪|动静压模拟器

1. 概述

ADTS200 大气数据测试仪是黛尔特公司设计研发的一款双通道大气数据测量和模拟给定系统。它采用高精度、低漂移的硅谐振压力传感器，内置无油真空泵和压缩泵，具有体积小，重量轻，功耗低等优点，可实现直升机、无人机等低速飞行器大气参数的给定和模拟。



2. 技术指标

2.1. 功能

a) 显示标准大气数据参数，可提供静压、全压、动压、气压高度、指示空速、升降速度、真空速大气参数模拟数值；

b) 可对全静压系统进行气密性检查，并显示漏气量；

c) 通过手持操作终端完成人机交互，中文操作界面；

d) 1 路 RS422 接口，可通过上位机完成远程控制；

e) 可选的单位有：

压力单位	hPa、kPa、psi、inHg、mmHg、kg/cm^2
高度单位	m、ft
速度单位	km/h、kts
升降速度单位	m/s、ft/min
压力变化率单位	hPa/s、kPa/s、psi/s、inHg/s、mmHg/s、kg/cm^2/s、
速率变化率单位	km/h/min、kts/min
马赫数变化率单位	Mach/min

2.2. 性能指标

表 1 控制指标

参数	控制量程	分辨率	精度			
			测量精度		控制稳定性	
静压(hPa)	100～1140	0.01	±0.02%		±0.03	
全压(hPa)	100～2000	0.01	±0.02%		±0.03	
高度（m）	-920～16000 (-3018～53000ft)	0.1	0:	±1.9	0:	±0.3
			5000:	±3.2	5000:	±0.4
			10000:	±5.0	10000:	±0.7
指示空速 (km/h)	37～1300 (20～650knots)	0.1	37:	±2.0	37:	±1.0
			500:	±1.0	500:	±0.3
			1300:	±0.1	1300:	±0.1
真空速 （km/h）	37～1300 (20～650knots)	0.1	37:	±2.0	37:	±1.0
			500:	±1.0	500:	±0.3
			1300:	±0.1	1300:	±0.1
马赫数	0.05～2.5	0.001	±0.01		±0.005	
升降速度 （m/s）	0～±35 (0～6889ft/min)	0.01	±1%		±2%	

2.2.1 全压系统气密性

在常温状态下，关闭全压所有阀门并且接管嘴拧上堵头，系统动压在相当于 50kPa 的条件下，1 min 内压力变化不大于 0.05kPa（静压通大气）。

2.2.2 静压系统气密性

在常温状态下，接管嘴拧上堵头，系统静压在绝对压力为 50kPa 的压力下，1 min 内压力变化不大于 0.05kPa。

2.2.3 外形尺寸

主机箱尺寸（长×宽×高）：≤357mm×293mm×193mm。

附件箱：视附件情况配不同大小的附件箱。

2.2.4 重量

主机：≤9kg；

附件重量（含附件箱）：由附件配备情况决定。

2.2.5 供电

交流电压：100～240VAC 50/60Hz；功耗：≤150W。

2.2.6 环境

工作温度：0℃～50℃；贮存温度：-20℃～60℃

工作湿度：≤95%(非凝结)

2.2.7 手持操作终端

手持操作终端采用 7 寸触摸屏，分辨率 800*480。出厂采用 2m 的通讯线与主机相连，如需增加长度，可用随机配的 5m 通讯线进行延长。

2.2.8 通讯接口

一路 RS422 全双工通讯接口，波特率 115200bit/s，8 位数据位，一位停止位，无校验。

一端是四针航空插头与设备连接，一端是 DB9 母头与上位机连接。

3. 设备配套清单

设备配套清单见下表。

表1 配套清单

序号	名　　称	型号规格	数量	备注
1	大气数据测试仪	ADTS200	1	主机
2	手操器	200-Remote	1	
3	交流电源电缆	220VAC/10A	1	3m
4	手操器通讯延长线	TX4-5M	1	5m
5	RS422 通讯线	YQDB13	1	3m
6	交流保险管	φ5×20mm	2	1A
7	真空胶管	φ3×12mm	2	5m
8	接嘴密封盖胶垫	φ9×2mm	4	
9	合格证		1	
10	使用维护说明书		1	
11	计量校准证书		1	由第三方计量并出具
12	附件箱		1	

4 设备外观图

设备采用便携式机箱。